

UNIDAD Nº 1 – SISTEMAS NUMÉRICOS

Sistema de numeración: es un conjunto de símbolos y reglas que permiten construir números.

Símbolo: es una representación que puede usarse para hacer referencia a una cantidad o número.

Numeral (o cifra): es un conjunto o grupo escrito de símbolos, ordenado de una manera determinada y única que representa una cantidad.

Dígito: es el número o cantidad que se expresa utilizando un solo símbolo.

Un sistema numérico está formado por:

- Un conjunto finito y no vacío de símbolos (alfabeto).
- Un conjunto de reglas para formar los símbolos numerales.
- Un conjunto de reglas para operar entre los numerales.

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS NUMÉRICOS

- Sistemas numéricos no posicionales.
- Sistemas numéricos posicionales.

Sistemas numéricos no posicionales: el valor está determinado por el símbolo. Ejemplo, números romanos y egipcios.

Sistemas numéricos posicionales: cada símbolo o dígito tiene un significado (o peso) distinto según la posición que ocupa en la cifra.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE NUMERACIÓN POSICIONALES

- Consta de un número finito de símbolos distintos que constituyen su base.
- Cada símbolo aislado representa un número específico de unidades.
- Existe un símbolo para indicar la ausencia de elementos (como el cero).
- Los símbolos pueden ordenarse de forma monótona creciente.
- El valor del dígito depende de la posición en la que se encuentre en el número.
- La posición extrema derecha corresponde a unidades (peso 1).

EXPRESIÓN GENERAL DE UN NÚMERO EN POTENCIAS DE SU BASE

Siendo N un número, B su base y expresado por n dígitos d :

$$N_B = d_n \cdot B^n + d_{n-1} \cdot B^{n-1} + \dots + d_1 \cdot B^1 + d_0 \cdot B^0$$

$$N_B = \sum_{k=0}^n d_k \cdot B^k$$

Ejemplo:

$$N = 285_{(10)} = 2 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 = 200 + 80 + 5 = 285$$

Tomando la parte fraccionaria quedaría, donde p es la cantidad de dígitos fraccionarios (después de la coma):

$$N_B = d_n \cdot B^n + d_{n-1} \cdot B^{n-1} + \dots + d_1 \cdot B^1 + d_0 \cdot B^0 + d_{-1} \cdot B^{-1} + d_{-2} \cdot B^{-2} + \dots + d_{-p} \cdot B^{-p}$$

Ejemplo:

$$N = 2,369_{(10)} = 2 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 6 \cdot 10^{-2} + 9 \cdot 10^{-3} = 2 + 0,3 + 0,06 + 0,009 = 2,369$$

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

- Sistema de numeración decimal.
- Sistema de numeración binario.
- Sistema de numeración octal.
- Sistema de numeración hexadecimal.

Sistema decimal: sistema de numeración posicional formado por 10 símbolos (base 10). Los símbolos son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Sistema binario: sistema de numeración posicional formado por dos símbolos (base 2). Los símbolos son: 0 y 1.

Sistema octal: sistema de numeración posicional formado por ocho símbolos (base 8). Los símbolos son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Sistema hexadecimal: sistema de numeración posicional formado por dieciséis símbolos (base 16). Los símbolos son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F.

EQUIVALENCIAS ENTRE SISTEMAS

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0 0	0 0 0 0 0	0 0	0 0
0 1	0 0 0 0 1	0 1	0 1
0 2	0 0 0 1 0	0 2	0 2
0 3	0 0 0 1 1	0 3	0 3
0 4	0 0 1 0 0	0 4	0 4
0 5	0 0 1 0 1	0 5	0 5
0 6	0 0 1 1 0	0 6	0 6
0 7	0 0 1 1 1	0 7	0 7
0 8	0 1 0 0 0	1 0	0 8
0 9	0 1 0 0 1	1 1	0 9
1 0	0 1 0 1 0	1 2	0 A
1 1	0 1 0 1 1	1 3	0 B
1 2	0 1 1 0 0	1 4	0 C
1 3	0 1 1 0 1	1 5	0 D
1 4	0 1 1 1 0	1 6	0 E
1 5	0 1 1 1 1	1 7	0 F
1 6	1 0 0 0 0	2 0	1 0
1 7	1 0 0 0 1	2 1	1 1
1 8	1 0 0 1 0	2 2	1 2

Con n dígitos binarios se pueden representar los números decimales comprendidos entre 0 y $2^n - 1$.

2^n combinaciones posibles.

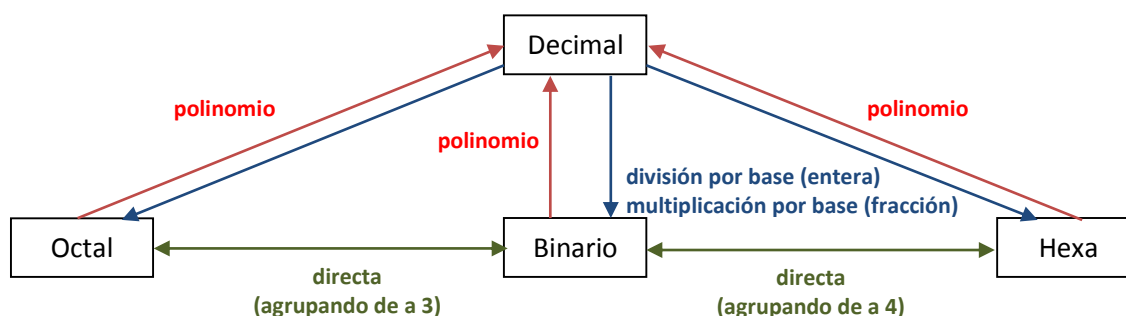
Con n dígitos octales se pueden representar los números decimales comprendidos entre 0 y $8^n - 1$.

8^n combinaciones posibles.

Con n dígitos hexadecimales se pueden representar los números decimales comprendidos entre 0 y $16^n - 1$.

16^n combinaciones posibles.

CONVERSIONES ENTRE SISTEMAS



Cualquier base $\rightarrow$ Decimal

Se utiliza el método del polinomio. Ver la forma general de un número en potencias de su base.

Ejemplo $114_5 = 1 \cdot 5^2 + 1 \cdot 5^1 + 4 \cdot 5^0 = 25 + 5 + 4 = 34_{(10)}$

$1011_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{(10)}$

$AA_{16} = 10 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 = 160 + 10 = 170_{(10)}$

Se pueden utilizar los pesos para binario:

1011_2
 $8 + 2 + 1 = 11_{(10)}$

AA_{16}
 $16 \cdot 10 + 10 = 170_{(10)}$

Decimal $\rightarrow$ Cualquier base

Para la parte entera se realizan divisiones sucesivas por la base y como resultado se toman los restos, y el primer cociente.

Para la parte fraccionaria se multiplica por la base, y se toma la parte entera del resultado, y se procede igual.

Ejemplo:

$23_{(10)}$

$23 \overline{) 12}$
 $03 \quad 11 \quad 2$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $1 \quad 1 \quad 1$

$23_{(10)} = 1011_2$

$23 \overline{) 8}$
 $\downarrow$
 $7 \quad 1$

$23_{(10)} = 27_8$

$23 \overline{) 16}$
 $\downarrow$
 $17 \quad 1$

$23_{(10)} = 17_{16}$

$0,625_{(10)}$

$0,625 \cdot 2 = 1,25$
 $0,25 \cdot 2 = 0,50$
 $0,5 \cdot 2 = 1$

$0,625_{(10)} = 0,101_2$

$0,625 \cdot 8 = 5,00$
 $0 \cdot 8 = 0$

$0,625_{(10)} = 0,5_8$

$0,625 \cdot 16 = 10,0$
 $0 \cdot 16 = 0$

$0,625_{(10)} = 0,A_{16}$

Binario → Octal / Hexadecimal

Se realiza mediante el pasaje directo, que consiste en agrupar de a tres dígitos para pasar a octal, o de a cuatro dígitos para pasar a hexadecimal.

El agrupamiento se realiza de derecha a izquierda para la parte entera, y de izquierda a derecha para la parte fraccionaria. En caso de no contar con tres dígitos se completa con 0 (cero) a la izquierda o a la derecha según el caso.

de $b=2$ a $b=8$ (agrupar de a 3 bits) $2^3 = 8$	$110,101_{(2)}$ 6 5 (8)	$010,101_{(2)}$ 2 5 (8)	$101,011_{(2)}$ 5, 3 (8)	$101,010_{(2)}$ 5, 2 (8)
de $b=2$ a $b=16$ (agrupar de a 4 bits) $2^4 = 16$	$0101,1001_{(2)}$ 5 9 (16)	$0101,1100_{(2)}$ 5, 12 5, C (16)		

Octal / Hexadecimal → Binario

También con pasaje directo, a la inversa del anterior. Cada dígito se reemplaza por su equivalente en binario.

de $b=8$ a $b=2$	de $b=16$ a $b=2$
6, 5 (8) $110,101_{(2)}$	5, 3 (8) $101,011_{(2)}$
	5, A, C (16) $0101,1010,1100_{(2)}$

Octal → Hexadecimal y Hexadecimal → Octal

En este caso si o si hay que realizar una conversión intermedia, o sea pasar todo a binario y luego a al sistema deseado.

El sistema octal y hexadecimal permiten "compactar" números binarios haciendo más fácil la representación de éstos, sobre todo cuando los números son grandes.

El pasaje directo de binario a octal/hexa y de octal/hexa a binario se debe a que 8 y 16 (las bases) son potencias exactas de 2 ($2^3=8$ y $2^4=16$). Por esta razón, podemos agrupar de a 3 dígitos para la conversión octal y de a 4 dígitos para la conversión hexadecimal.

EL SISTEMA BINARIO Y LA TECNOLOGÍA

En ciencias e informática, es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente las cifras cero y uno (0 y 1). Es el que se utiliza en las computadoras, debido a que trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo cual su sistema de numeración natural es el sistema binario (encendido 1, apagado 0).

La palabra binario viene de "bi-" que significa dos. Tenemos "bi-" en otras palabras como "bicicleta" (dos ruedas) o "binoculares" (dos ojos).

Si bien la representación de la información en el interior de un computador solo puede ser simbolizada en binario, ello implica leer o escribir largas sucesiones de ceros y unos. La utilidad del hexadecimal reside en que resulta sencillo pasar de binario a hexa y viceversa y además en que para representar un mismo número se requiere cuatro veces menos símbolos en hexa que en binario.

Bit y Byte

Un bit es un dígito binario por lo que es un símbolo que puede valer 1 o 0. Un byte es un conjunto de 8 bits. El tamaño de las memorias se mide en bytes.

Los sistemas octal y hexadecimal permiten compactar bits, de modo de hacer más sencilla la tarea de reconocerlos a simple vista. Estos sistemas son utilizados para analizar los contenidos de los registros internos de la computadora.

CÓDIGOS Y REPRESENTACIONES

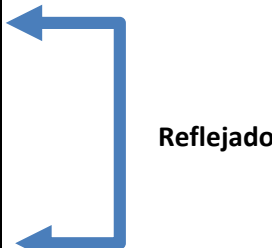
Un código establece una correspondencia entre un conjunto de información y otro conjunto de símbolos o señales que la representan pudiendo existir reglas para pasar de un conjunto a otro.

Códigos BCD: son convenciones que permiten la representación de números decimales (0 a 9) en bloques binarios de 4 bits. Son códigos de representación de números y se los denomina códigos ponderados, porque adjudican cierto peso a los 1 binarios, según la posición que ocupan en el bloque, por lo que se debe verificar que la suma de los pesos de cada combinación sea igual al número decimal representado.

Con esta codificación especial de los dígitos decimales en el sistema binario, se pueden realizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división de números en representación decimal, sin perder en los cálculos la precisión ni tener las inexactitudes en que normalmente se incurre con las conversiones de decimal a binario puro y de binario puro a decimal. La conversión de los números decimales a BCD y viceversa es muy sencilla, pero los cálculos en BCD se llevan más tiempo y son algo más complicados que con números binarios puros.

- BCD Natural (BCD).
- BCD Aiken (2421).
- BCD Exceso 3 (XS3).

Nº	BCD Natural	BCD Aiken	BCD XS3
	8 4 2 1	2 4 2 1	
0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1 1
1	0 0 0 1	0 0 0 1	0 1 0 0
2	0 0 1 0	0 0 1 0	0 1 0 1
3	0 0 1 1	0 0 1 1	0 1 1 0
4	0 1 0 0	0 1 0 0	0 1 1 1
5	0 1 0 1	1 0 1 1	1 0 0 0
6	0 1 1 0	1 1 0 0	1 0 0 1
7	0 1 1 1	1 1 0 1	1 0 1 0
8	1 0 0 0	1 1 1 0	1 0 1 1
9	1 0 0 1	1 1 1 1	1 1 0 0



BCD Natural: se denomina así porque los pesos en cada bloque coinciden con el valor de los 4 primeros pesos del binario puro. Se le suele llamar BCD 8421 (por los pesos justamente).

BCD Aiken o 2421: es un código similar al código BCD natural con los pesos distribuidos de manera diferente. En el código BCD natural, los pesos son: 8 - 4 - 2 - 1, en el código Aiken la distribución es: 2 - 4 - 2 - 1. La razón de esta codificación es la de conseguir simetría entre ciertos números. El código Aiken es muy útil para realizar operaciones de resta y división (facilidad para hallar el complemento invirtiendo los dígitos).

BCD Exceso 3 (XS3): el código Exceso 3 se obtiene sumando 3 a cada combinación del código BCD Natural. Es un código en donde la ponderación no existe (no hay "pesos" como en el código BCD natural). Al igual que el código Aiken cumple con la misma característica de simetría. Cada cifra es el complemento a 9 de la cifra simétrica en todos sus dígitos. Es un código muy útil en las operaciones de resta y división.

Códigos de representación de caracteres alfanuméricos: establece la relación necesaria para que una computadora digital que procesa solamente dígitos binarios interprete el lenguaje que utiliza el usuario. Un código es una convención que determina una única combinación binaria para cada símbolo que se ha de representar.

- Código ASCII
- Unicode (UTF)
- Otros

Código ASCII: es un código binario ampliamente usado para la transmisión de información, y para codificar los caracteres de un teclado, así como los que debe imprimir una impresora en modo texto o mostrar una pantalla. También es el código de los archivos de texto. Representa cada carácter con 7 bits, que permite determinar $2^7=128$ combinaciones distintas suficientes para establecer una única relación carácter combinación binaria.

Código Unicode: es un estándar de codificación de caracteres diseñado para facilitar el tratamiento informático, transmisión y visualización de textos de múltiples lenguajes y disciplinas técnicas, además de textos clásicos de lenguas muertas. El término Unicode proviene de los tres objetivos perseguidos: universalidad, uniformidad y unicidad. Asigna un código a cada uno de los más de cincuenta mil símbolos, los cuales abarcan todos los alfabetos europeos, ideogramas chinos, japoneses, coreanos, muchas otras formas de escritura, y más de un millar de símbolos locales.

OPERACIONES ARITMÉTICAS

Operaciones en binario

Suma binaria	Resta binaria																		
<table><tr><th>+</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><th>0</th><td>0</td><td>1</td></tr><tr><th>1</th><td>1</td><td>10</td></tr></table> 0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=10 (0 y me llevo 1) 1 1 1 1 0 1 1₍₂₎ + 1 1 1 1 0₍₂₎ 1 1 0 0 1₍₂₎ 11₍₁₀₎ + 14₍₁₀₎ 25₍₁₀₎	+	0	1	0	0	1	1	1	10	<table><tr><th>-</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><th>0</th><td>0</td><td>1</td></tr><tr><th>1</th><td>1</td><td>0</td></tr></table> 0-0=0 0-1=1 (pide prestado) 1-0=1 1-1=0 → 0 10 1 0 1₍₂₎ - 1 1₍₂₎ 0 1 0₍₂₎ 5₍₁₀₎ - 3₍₁₀₎ 2₍₁₀₎	-	0	1	0	0	1	1	1	0
+	0	1																	
0	0	1																	
1	1	10																	
-	0	1																	
0	0	1																	
1	1	0																	

En la resta, cuando le “pide prestado” al de la izquierda y le pasa 1, en realidad se pasa una cantidad igual a la base, en binario sería un 10 (un 2). O sea, que se le resta uno al que presta (al de la izquierda), y se le suma una cantidad igual a la base al número de la columna que estamos operando (al de la derecha del que presta), y luego se procede la operación normalmente. Es el mismo caso para cualquier base.

Operaciones en octal

Suma octal	Resta octal
$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \quad 7 \quad 3_{(8)} \\ + 5 \quad 4 \quad 2_{(8)} \\ \hline 7 \quad 3 \quad 5_{(8)} \end{array}$ $\begin{array}{r} 123_{(10)} \\ + 354_{(10)} \\ \hline 477_{(10)} \end{array}$ 7+4=11 se pasa de la base (7). Entonces se hace $11-8=3$ (11-base) y me llevo 1.	$\begin{array}{r} \xrightarrow{8 \quad 7} \\ \xrightarrow{1 \quad 4 \quad 8} \\ \cancel{2} \quad \cancel{5} \quad \cancel{0} \quad 3 \quad 7_{(8)} \\ - \quad 1 \quad 7 \quad 0 \quad 6 \quad 0_{(8)} \\ \hline 0 \quad 5 \quad 7 \quad 5 \quad 7_{(8)} \end{array}$ $\begin{array}{r} 10785_{(10)} \\ - 7728_{(10)} \\ \hline 3055_{(10)} \end{array}$

Cuando se suma una columna (en octal o hexadecimal) y el resultado se pasa del número máximo permitido por la base (7 en octal y 15/F en hexadecimal), al resultado de la suma de esa columna se lo resta por la base (8 en octal y 16 en hexadecimal), esa diferencia se coloca como resultado de la columna y se lleva 1 (se suma 1 a la columna izquierda de donde se está operando).

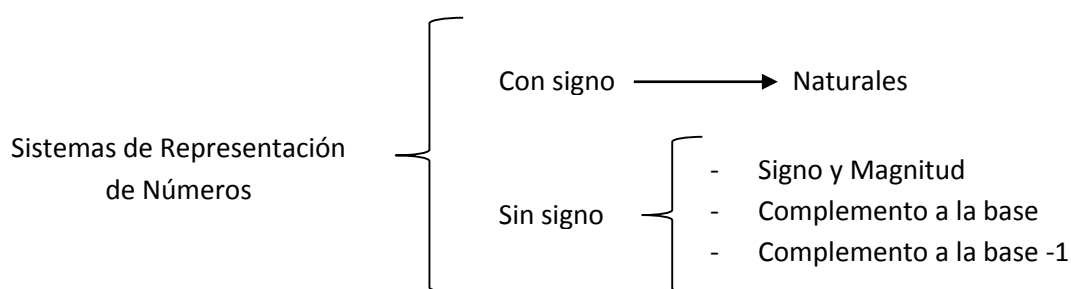
Operaciones en hexadecimal

Suma hexadecimal	Resta hexadecimal
1 $\begin{array}{r} 2 \ 4 \ A_{(16)} \\ + \ F \ 1 \ 2_{(16)} \\ \hline 1 \ 1 \ 5 \ C_{(16)} \end{array}$ 586₍₁₀₎ + 3858₍₁₀₎ = 4444₍₁₀₎ 2+F=17 se pasa de la base (F o 15). Entonces se hace 17-16=1 (17-base) y me llevo 1. Se considera A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 y F=15.	$\begin{array}{r} D \ 5 \ 4 \ 3 \ C_{(16)} \\ - \ E \ 0 \ 0 \ 0 \ 9_{(16)} \\ \hline \end{array}$ 917513₍₁₀₎ - 43981₍₁₀₎ = 873532₍₁₀₎

Para la suma y resta en hexadecimal, se considera A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 y F=15.

COMPLEMENTO

Los complementos son muy usados en los sistemas digitales al momento de realizar operaciones de resta. Permite realizar restas mediante sumas y representar números con signos.



Signo y Magnitud

+3	Positivo decimal	Positivo (+) en binario → 0	01111111 = +127	Se considera un bit como bit de signo
-3	Negativo decimal	Negativo (-) en binario → 1	11111111 = -127	

Complemento a la base

Teniendo: N_b es un número en base b ; b es la base; n es la cantidad de dígitos; $C_b N_b$ es el complemento a b de N .

$$C_b N_b = b^n - N$$

$$N_b + C_b N = b^n$$

Ejemplo:

$$7_{(10)} \Rightarrow C_{10} 7 = 10^1 - 7 = 10 - 7 = 3_{(10)}$$

$$924_{(10)} \Rightarrow C_{10} 924 = 10^3 - 924 = 76_{(10)}$$

Complemento a 2 (b=2)

Forma práctica de resolución:

1º) Cambio 0 por 1 y 1 por 0.

2º) Sumo 1.

Ejemplo:

Teniendo $11011_{(2)} = 27_{(10)}$

1º) Cambio 0 por 1 y 1 por 0. 2º) Sumo 1.

El resultado es $\bar{1}01$.

11011
00100

0 0 1 0 0
+
0 0 1 0 1

Se observa que el primer 1 es un bit de signo correspondiente a un número negativo.

Para hacerlo de una forma más rápida todavía, se deja el número tal cual es de derecha a izquierda hasta el primer 1 inclusive, luego se intercambian todos los 0 y 1. De 11011 a 00101.

Para verificar el resultado, complementamos de vuelta el resultado dado (siempre con el mismo tipo de complemento), quedando 00101 -> 11011 volviendo al número original. O sea que $C_211011_{(2)} = 101_{(2)} = -27_{(10)}$

Ejemplo: $n=6$ (cantidad de bits/dígitos)

$A = 27_{(10)} = 11011_{(2)}$ $+27 = \bar{0}11011_{(2)}$

$B = 30_{(10)} = 11110_{(2)}$ $+30 = \bar{0}11110_{(2)}$

$-30 = C_2011110_{(2)} = \bar{1}00010$

27 A A 011011
- 30 - B + C₂B + 100010
-3 $\bar{1}11101$

Si hacemos la resta en decimal vemos que el resultado es -3. Comparamos con el complemento y vemos que el bit de signo es negativo. O sea que el signo está bien.

Ahora si hacemos la verificación, complementando el resultado obtenemos: 111101 -> 000011. El $11_{(2)}$ es $3_{(10)}$ demostrando entonces que: $111101 = -3$

Si el resultado se pasa de n bits, el bit sobrante no se lo considera. Ejemplo: si el resultado fuera $\bar{1}111101$ con $n = 6$, quedaría 111101.

Complemento a la base -1

Teniendo: N_b es un número en base b ; b es la base; n es la cantidad de dígitos; $C_{b-1}N_b$ es el complemento a $b-1$ de N .

$$C_{b-1}N_b = (b^n - 1) - N$$

$$N_b + C_{b-1}N = b^n - 1$$

Ejemplo:

$$7_{(10)} \Rightarrow C_{10-1}7 = C_97 = (10^1 - 1) - 7 = 9 - 7 = 2_{(10)}$$

Complemento a 1 ($b=2$; $b-1=2-1=1$)

Para hacer el complemento a 1 de un número binario, sólo hay que intercambiar los 1 por 0 y los 0 por 1.

Ejemplo:

Teniendo $11011_{(2)} = 27_{(10)}$ El complemento $C_111011 = \bar{0}\bar{0}\bar{1}00 = -27$

Ejemplo: $n=6$ (cantidad de bits/dígitos)

$A = 27_{(10)} = 11011_{(2)}$ $+27 = \bar{0}11011_{(2)}$

$B = 30_{(10)} = 11110_{(2)}$ $+30 = \bar{0}11110_{(2)}$

$-30 = C_1011110_{(2)} = \bar{1}00001$

27 A A 011011
- 30 - B + C₁B + 100001
-3 $\bar{1}11100$

Si hacemos la resta en decimal vemos que el resultado es -3. Comparamos con el complemento y vemos que el bit de signo es negativo. O sea que el signo está bien.

Ahora si hacemos la verificación, complementando el resultado obtenemos: 111100 -> 000011. El $11_{(2)}$ es $3_{(10)}$ demostrando entonces que: $111100 = -3$

IMPORTANTE: Si el resultado se pasa de n bits, hay que sumar ese 1 sobrante al resultado.

UNIDAD Nº 2 – CIRCUITOS LÓGICOS, ÁLGEBRA DE LOS CIRCUITOS DIGITALES

ÁLGEBRA DE BOOLE

El álgebra de Boole define un conjunto de elementos y operaciones que sirven para formar un lenguaje formal. Los elementos consisten en variables booleanas que pueden tomar dos valores posibles, 0 (cero) o 1 (uno).

Las operaciones del álgebra de Boole son:

- Suma lógica (+)
- Producto lógico (·)
- Complemento (-)

A	B	+
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	·
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	$\bar{A}$
0	1
1	0

PROPIEDADES DEL ÁLGEBRA DE BOOLE (Postulados de Huntington)

1) Leyes conmutativas

$$a + b = b + a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

2) Leyes distributivas

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

3) Leyes de identidad

$$a + 0 = a$$

$$a \cdot 1 = a$$

4) Leyes de complementación

$$a + \bar{a} = 1$$

$$a \cdot \bar{a} = 0$$

TEOREMAS DEL ÁLGEBRA DE BOOLE

Principio de dualidad: determina que las expresiones anteriores son válidas si se intercambian las operaciones + por · y los elementos 0 por 1.

Conmutatividad	$x + y = y + x$	$x \cdot y = y \cdot x$
Distributividad	$x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$	$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$
Elemento neutro (suma)	$x + 0 = x$	$x \cdot 0 = 0$
Elemento neutro (producto)	$x \cdot 1 = x$	$x + 1 = 1$
Tercio de exclusión	$x + \bar{x} = 1$	
De contradicción	$x \cdot \bar{x} = 0$	
Asociatividad	$(x + y) + z = x + (y + z)$	$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
Idempotencia	$x + x = x$	$x \cdot x = x$
Involución	$\bar{\bar{x}} = x$	
Leyes de De Morgan	$\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$	$\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$
Ley de Absorción	$x + x \cdot y = x$	$x \cdot (x + y) = x$

FUNCIONES Y FORMAS CANÓNICAS

Función booleana: es una expresión algebraica constituida por variables binarias, los operandos binarios suma lógica y producto lógico, el operador complemento, el paréntesis y el signo igual.

Tabla de verdad: es la descripción del valor que asume una función booleana. Consiste en una lista ordenada de las 2^n combinaciones posibles de ceros y unos según n variables.

Formas normales o canónicas de una función: es una función lógica en la cual todos sus términos están completos, es decir, que en cada término están presentes todas las variables.

Estas funciones son muy importantes ya que representan a la tabla de verdad como función lógica (con solo ver la tabla armo la función canónica).

Ejemplo:

$$F(a, b, c) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

~~$$F(a, b, c) = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + A\bar{B}C$$~~

- **Forma normal disyuntiva:** si se expresa una función como la suma lógica de minitérminos que en la tabla de verdad tengan valor 1, se obtiene la expresión de su forma normal disyuntiva.
- **Forma normal conjuntiva:** si se expresa una función como el producto lógico de aquellos maxitérminos que en la tabla de verdad tengan valor 0, se obtiene la expresión de su forma normal conjuntiva.

Minitérmino (o producto canónico): es el producto de las variables en juego, o sus negaciones individuales que hacen que el producto valga uno. Combinaciones que hacen que la función valga 1.

Maxitérmino (o suma canónica): es la suma de las variables en juego o sus negaciones individuales que hacen que la suma valga cero. Combinaciones que hacen que la función valga 0.

Ejemplo:

	A	B	C	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Suma de productos (suma de minterms)

$$f = \sum m = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$f = \sum m = (3, 5, 6, 7)$$

Producto de sumas (producto de maxterms)

$$f = \prod M = (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)$$

$$f = \prod M = (0, 1, 2, 4)$$

Row No.	A B C	Minterms	Maxterms
0	0 0 0	$A'B'C' = m_0$	$A+B+C = M_0$
1	0 0 1	$A'B'C = m_1$	$A+B+C' = M_1$
2	0 1 0	$A'BC' = m_2$	$A+B'+C = M_2$
3	0 1 1	$A'BC = m_3$	$A+B'+C' = M_3$
4	1 0 0	$AB'C' = m_4$	$A'+B+C = M_4$
5	1 0 1	$AB'C = m_5$	$A'+B+C' = M_5$
6	1 1 0	$ABC' = m_6$	$A'+B'+C = M_6$
7	1 1 1	$ABC = m_7$	$A'+B'+C' = M_7$

COMPUERTAS LÓGICAS

Una compuerta lógica es la representación de una red de conmutadores. Cada conmutador se controla con una señal binaria. Cada una de estas señales constituye una entrada de la compuerta o terminal de entrada. La estructura de la red de conmutadores genera una señal binaria de salida (f) que es una función de $a, b, c, \dots, n$. Para cada combinación de entradas de la función asume un valor 0 o 1. La tabla de verdad de la función f representa el comportamiento de la compuerta para cada combinación de valores.

Una compuerta lógica es el bloque elemental que permite la implementación de circuitos digitales. Tiene una cantidad finita de entradas y una salida. Las entradas y las salidas están representadas por variables booleanas que pueden estar en uno de dos estados posibles (0 o 1) representados por diferentes valores niveles de voltaje.

Compuerta AND

$$f = A \cdot B$$

A	B	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

La función se cumple ($f=1$) cuando todas las variables son igual a 1.

Compuerta NAND

$$f = \overline{A \cdot B}$$

$$f = \bar{A} + \bar{B}$$

A	B	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Función inversa de AND.

Compuerta OR

$$f = A + B$$

A	B	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

La función se cumple ($f=1$) si alguna de las variables está activa (si alguna variable es igual a 1).

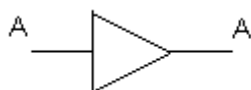
Compuerta NOR

$$f = \overline{A + B}$$

$$f = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

A	B	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Función inversa de OR.

Compuerta BUFFER (o SI)

$$f = A$$

A	f
0	0
1	1

La función se cumple ($f=1$) si la variable de entrada está activa. Se usa para que una variable perdure en un circuito grande.

Compuerta NOT (o INVERSOR)

$$f = \bar{A}$$

A	f
0	1
1	0

Función inversa de BUFFER.

Compuerta XOR

$$f = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$f = A \oplus B$$

A	B	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

La función se cumple ($f=1$) si alguna de las variables está activa (si alguna variable es igual a 1), pero no ambas.

Cuando hay más de dos variables, si la cantidad de 1 es par $f=0$, y si es impar $f=1$.

Compuerta XNOR

$$f = \overline{A \oplus B}$$

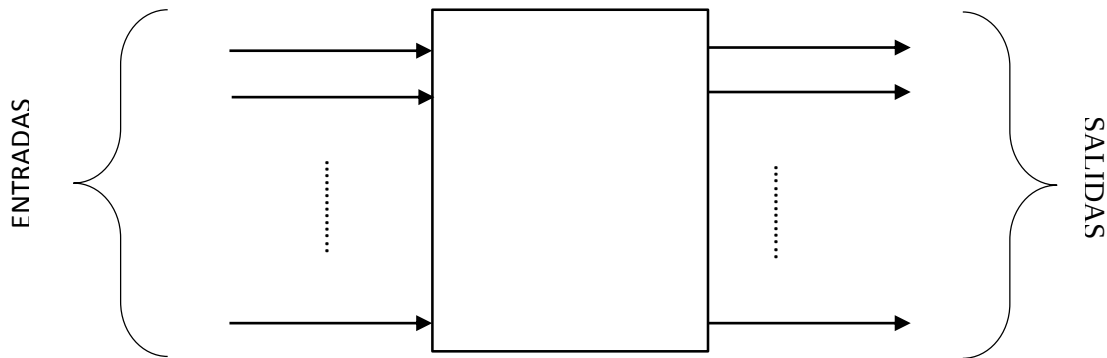
A	B	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Función inversa de XOR.

CIRCUITOS LÓGICOS

Un circuito lógico es la representación de la estructura de una red de compuertas y su comportamiento se expresa algebraicamente por una o varias funciones booleanas; las variables constituyen las entradas y las funciones constituyen las salidas del circuito.

Es la implementación de una función lógica (o booleana) mediante compuertas lógicas, que posee líneas de entradas y de salidas. Cada entrada representa un valor booleano, y según los valores de entrada se produce un comportamiento que da como resultado valores de salida.



PROCESOS

Análisis: se comienza con un circuito determinado y se termina con un conjunto de funciones booleanas o tabla de verdad.

ANÁLISIS → Circuito lógico → Función booleana

Diseño: se comienza con el planteo del problema. Se determinan las variables necesarias y se termina con el circuito lógico.

DISEÑO → Planteo del problema → Circuito lógico

Proceso de diseño

- 1) Se establece el problema.
- 2) Se asignan símbolos literales (o letras) a las variables de entrada y salida.
- 3) Se deriva la tabla de verdad que define la relación entre las entradas y las salidas.
- 4) Se obtienen las funciones booleanas simplificadas para cada salida (hacer lo mapas de Karnaugh).
- 5) Se traza el diagrama lógico (el circuito).

CLASIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS

- Circuitos combinacionales.
- Circuitos secuenciales.

Circuito combinacional: es un circuito donde sus salidas dependen únicamente de los valores de las variables de entrada. Para una combinación de valores de entrada en un circuito, siempre se produce el mismo valor de salida.

Circuito secuencial: es un circuito donde sus salidas dependen del valor de las entradas y del estado anterior del circuito representado, que puede tener una o más salidas. Tienen memoria.

SIMPLIFICACIÓN DE CIRCUITOS

Se realiza para que el diseño de un circuito sea lo más simple posible que cumpla la misma función con la menor cantidad de compuertas posibles la menor cantidad de entradas a ellas, reduciendo su costo, tamaño y tiempo de fabricación.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}f &= ABC + AB\bar{C} \\f &= AB(C + \bar{C}) \quad \text{como } (C + \bar{C}) = 1 \\f &= AB\end{aligned}$$

Mapa de Karnaugh: es un diagrama utilizado para la simplificación de funciones algebraicas Booleanas. Fue inventado en 1950 por Maurice Karnaugh, un físico y matemático de los laboratorios Bell. Los mapas de Karnaugh reducen la necesidad de hacer cálculos extensos para la simplificación de expresiones booleanas, aprovechando la adyacencia lógica y física (varía en un solo bit).

a \ b	0	1
b \ 0		
b \ 1		

Dos variables

a \ b \ c	00	01	11	10
c \ 0				
c \ 1				

Tres variables

a \ b \ c \ d	00	01	11	10
d \ 00				
d \ 01				
d \ 11				
d \ 10				

Cuatro variables

a \ b \ c \ d \ e	000	001	011	010	110	111	101	100
e \ 00								
e \ 01								
e \ 11								
e \ 10								

Cinco variables

Pasos de simplificación:

1. Se pasan los "1", los "0" y las "x" de la función al mapa.
2. Los casilleros que tiene lados en común, "físicamente adyacentes" corresponden a términos canónicos.
3. Agrupar los "1" y los "0" en forma separadas formando grupos que sean potencia de 2. Las X se pueden utilizar como 0 o como 1. Los 1 y 0 se pueden reutilizar.
4. Las variables que se repiten, se simplifican, reduciendo la expresión.

Ejemplo:

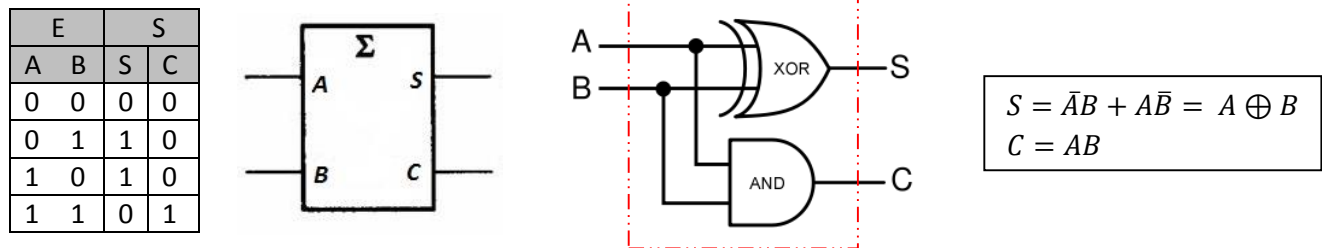
A \ B \ C \ D	00	01	11	10
D \ 00	1	0	X	1
D \ 01	0	1	X	1
D \ 11	1	1	X	X
D \ 10	1	1	X	X

$f = BD + A + C + \bar{B}\bar{D}$

CIRCUITOS COMBINACIONALES

- Semi-sumador (Half-adder).
- Sumador completo (Full adder).
- Comparador de magnitud.
- Codificador.
- Decodificador.
- Multiplexor (MUX).
- Demultiplexor (DEMUX).
- Generador/verificador de paridad.

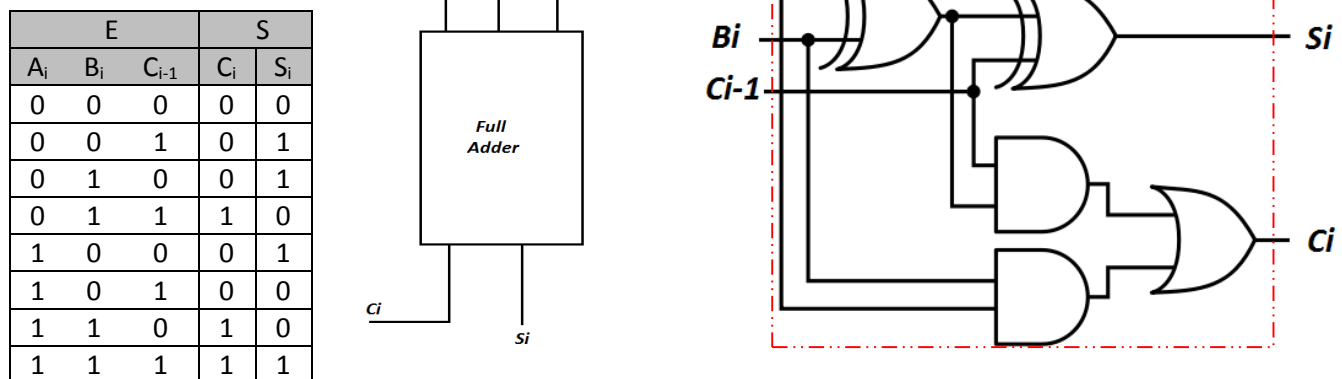
Semi-sumador



Posee 2 entradas y 2 salidas (S es la suma y C es el acarreo o *carry*).

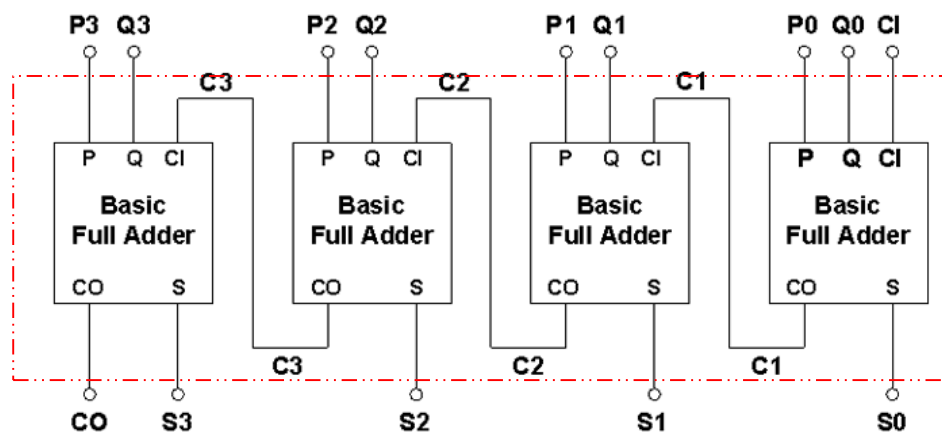
- Suma binaria de dos dígitos.
- No contempla el acarreo en las líneas de entrada.

Sumador completo

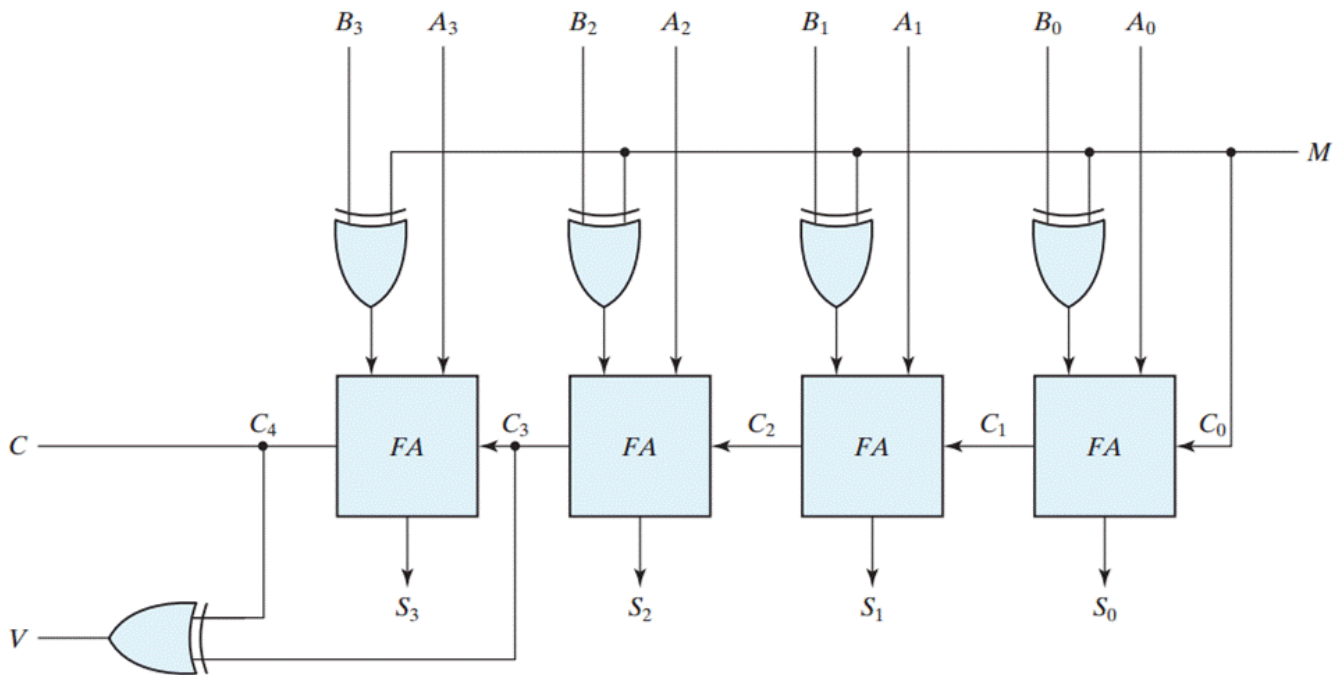


Posee 3 entradas (2 bits a sumar y 1 bit de *carry* de la suma anterior) y 2 salidas (S la suma y C el *carry*).

Sumador de 4 bits



Sumador-restador de 4 bits

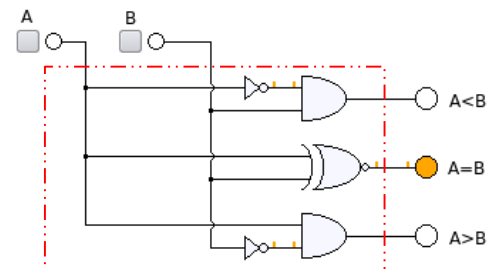
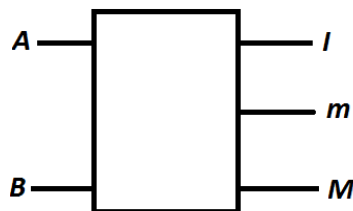


Este circuito puede funcionar como sumador de 4 bits o como restador. Si el valor de $M=0$ el circuito funciona como sumador, si $M=1$ el circuito funciona como restador. Como las entradas de B están conectadas con M mediante una compuerta XOR, si M está activa complementa el valor de B.

La forma de restar siempre es por complemento, o sea que hace la resta sumando. Para que sea por complemento a 2, C_0 debe estar conectado a M, entonces cuando $M=1$ (resta) C_0 comienza con un 1 que corresponde a la suma de una unidad que se hace en el complemento a 2. Para que sea complemento a uno, C_0 debe comenzar en 0.

Comparador de magnitud de 2 bits

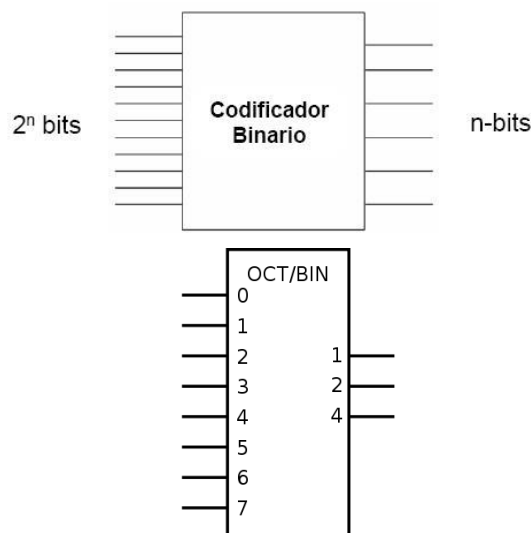
E		S		
A	B	I (=)	m (<)	M (>)
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	0	0



Posee 2 entradas y 3 salidas, donde solo una salida se activa.

Codificador

I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1



Posee 1 entrada de 2^n , y n salidas.

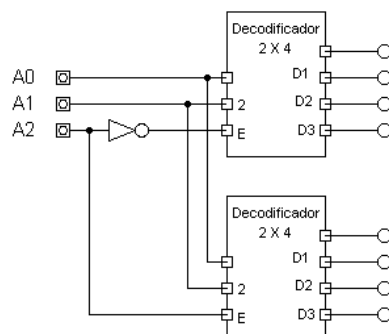
La característica principal es que solo una de las 2^n entradas está activa (=1), y cada entrada genera una única salida.

Un ejemplo de utilización puede ser en un teclado numérico con teclas del 0 al 9, donde cada tecla es una entrada y se codifica su salida para que, por ejemplo, una computadora lo interprete.

Decodificador

Son circuitos combinacionales integrados que disponen de n entradas y un número de salidas igual o menor a 2^n , actúan de modo que según cual sea la combinación de las variables de entrada se activa una única salida, permaneciendo el resto de ellas desactivada. Un demultiplexor puede comportarse como un decodificador.

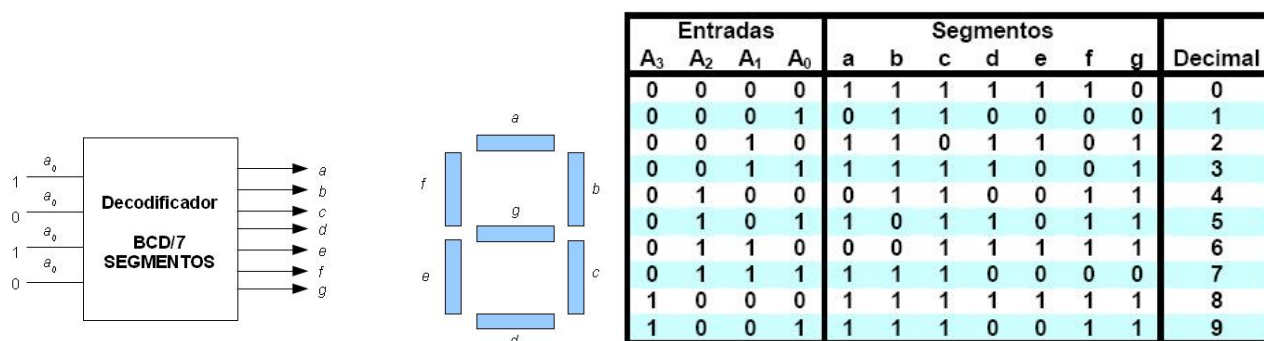
Entradas		Salidas				
E1	E0	S3	S2	S1	S0	
0	0	0	0	0	1	
0	1	0	0	1	0	
1	0	0	1	0	0	
1	1	1	0	0	0	



Posee n entradas, y 1 de 2^n salidas.

Decodificador BCD 7 segmentos

Este circuito combinacional activa simultáneamente varias salidas, decodifica la información de entrada en BCD a un código de siete segmentos adecuado para que se muestre en un display de siete segmentos, es el procedimiento empleado en todas las calculadoras, los relojes digitales,...

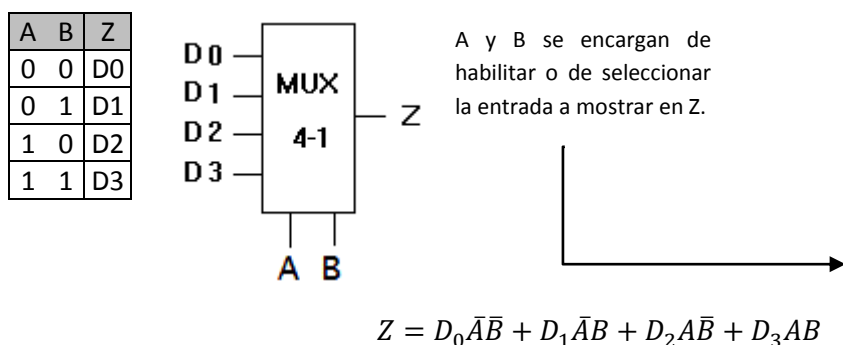


Multiplexor (selector de datos)

El multiplexor es el circuito lógico combinacional equivalente a un interruptor mecánico giratorio de varias posiciones, tal como el componente que sirve para seleccionar las bandas de un receptor de radio.

Permite dirigir la información binaria procedente de diversas fuentes a una única línea de salida, para ser transmitida a través de ella, a un destino común.

Poseen hasta 2^n líneas de entrada de datos, una única de salida y n entradas de selección; que habilitan y ponen en contacto uno de los terminales de entrada de datos con el de salida.



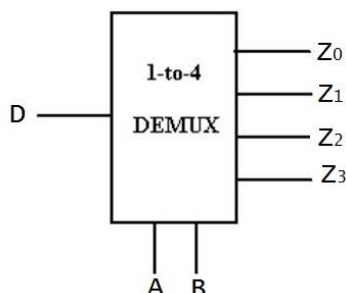
Entradas de selección		Entradas				Salida
A	B	D3	D2	D1	D0	
0	0	x	x	x	0	0=D0
0	0	x	x	x	1	1=D0
0	1	x	x	0	x	0=D1
0	1	x	x	1	x	1=D1
1	0	x	0	x	x	0=D2
1	0	x	1	x	x	1=D2
1	1	0	x	x	x	0=D3
1	1	1	x	x	x	1=D3

Demultiplexor

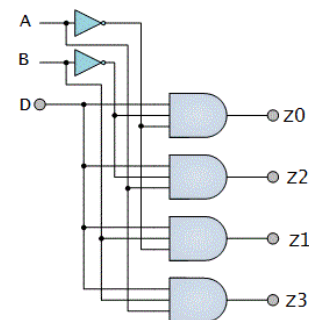
Son circuitos integrados combinacionales que realizan la función opuesta a un multiplexor. Es decir tiene una única entrada de datos, n entradas de selección y un número de salidas $\leq 2^n$, de modo que según introduzcamos una combinación u otra por las entradas de selección, así conseguimos comunicar la entrada de datos con la salida seleccionada.

Lo que tiene en la entrada lo muestra en una de las 2^n salidas.

Entrada	Entradas de selección		Salidas			
D	A	B	Z0	Z1	Z2	Z3
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1



$$\begin{aligned} Z_0 &= D\bar{A}\bar{B} \\ Z_1 &= D\bar{A}B \\ Z_2 &= DA\bar{B} \\ Z_3 &= DAB \end{aligned}$$



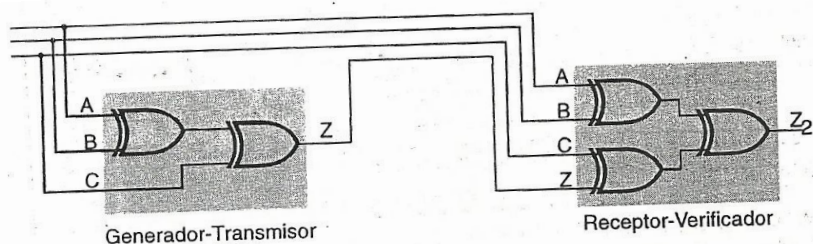
Generador/verificador de paridad

En los generadores de paridad la paridad puede ser par o impar. El bit de paridad se utiliza para detectar posibles errores en la transmisión del dato transmitido, mediante un comprobador de paridad que recibe la información con el fin de validarla.

El generador de paridad lo que hace es agregar un bit de paridad. Si es paridad par se agrega un 1 para alcanzar una cantidad par de 1, si la cantidad ya es par el bit de paridad queda en 0. Lo mismo ocurre para la paridad impar, pero manteniendo una cantidad impar de 1. Si la salida del receptor-verificador es 0, la paridad es correcta.

Paridad par			
A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Paridad impar			
A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



La compuerta XOR es de mucha utilidad ya que es verdadera (=1) cuando hay una cantidad impar de 1.

CIRCUITOS SECUENCIALES

Los valores de las salidas, en un momento dado, no dependen exclusivamente de los valores de las entradas en dicho momento, sino también dependen del estado anterior o estado interno. El sistema secuencial más simple es el biestable.

Circuito secuencial asíncrono: los cambios solo se producen cuando se establecen las entradas sin necesidad de una señal de reloj.

Circuito secuencial síncrono: los cambios se producen cuando se establecen las entradas, y además, se genera una transición de señal de reloj.

Tipos de sincronismo:

- Sincronismo por nivel (alto o bajo): el sistema hace caso de las entradas cuando el reloj esté en el nivel activo (alto o bajo).

- Sincronismo por flanco (de subida o de bajada): el sistema hace caso de las entradas y evoluciona, en el instante que se produce el flanco activo (de subida o de bajada)

Señal del reloj (clock): es una señal binaria, que sirve para coordinar las acciones de varios circuitos. Según su aplicación, la señal de reloj se puede repetir con una frecuencia predefinida o también ser aperiódica. La señal oscila entre un estatus alto y bajo, que se caracteriza por un período de oscilación o bien por un valor de cambio, la frecuencia de reloj y el ciclo de trabajo.

Biestable (flip-flop): son circuitos secuenciales contruidos a base de compuertas lógicas que tienen la capacidad de almacenar información binaria de un bit. Disponen de dos salidas capaces de mantener los dos estados de un bit de manera estable, aunque desaparezcan las entradas. También se llaman células elementales de memoria. El paso de un estado a otro se realiza variando sus entradas. La entrada de sincronismo puede ser activada por nivel (alto o bajo) o por flanco (de subida o de bajada). Dentro de los biestables síncronos activados por nivel están los tipos RS y D, y dentro de los activos por flancos los tipos JK, T y D.

Es una celda binaria capaz de almacenar un bit. Tiene dos salidas, una para el valor del bit almacenado y otra que representa su complemento. Tienen dos estados posibles (por eso bi-estables) de funcionamiento correspondiente a los bits 0 y 1.

Flip-Flop RS (Reset-Set)

Es un dispositivo con dos entradas R y S (Reset y Set) y una variable de estado o salida Q capaz de almacenar un bit de información.

S	R	Qt	Qt+1
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X

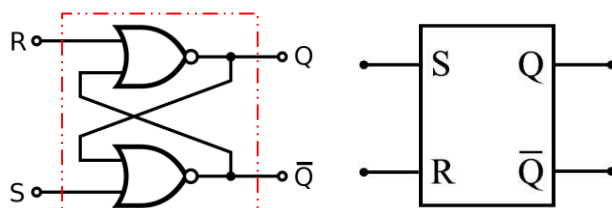
Tabla de transición			
Qt	Qt+1	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

S = set

R = reset

Qt = estado actual

Qt+1 = próximo estado



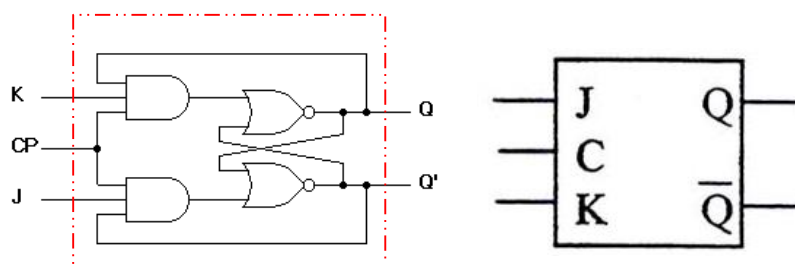
Puede leerse de la siguiente manera: cuando S y R son 0, se queda en el mismo estado (entradas de mantenimiento). Cuando se activa solamente R el próximo estado es 0 (reset). Cuando se activa solamente S el próximo estado es 1 (set). No se aceptan R y S activadas al mismo tiempo.

Flip-Flop JK

Su funcionamiento es similar al flip-flop R-S, de modo que la entrada K actúa para la puesta a 0 (reset) y la entrada J para la puesta a 1 (set). Cuando se activan las dos entradas simultáneamente, el biestable cambia de estado. Son biestables síncronos, lo que quiere decir que las transiciones de los valores de salida se producen durante los flancos activos de las señales de reloj. La diferencia está en que el flip-flop JK no tiene condiciones no válidas como ocurre en el S-R. A partir de él se pueden construir todos los demás. En conclusión, es igual al RS pero permite la entrada 11.

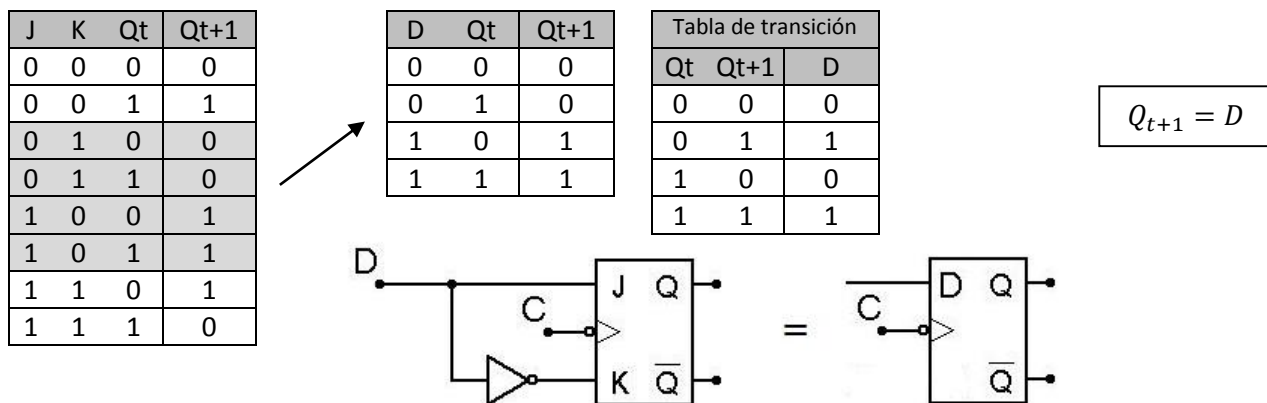
J	K	Qt	Qt+1
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Tabla de transición			
Qt	Qt+1	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0



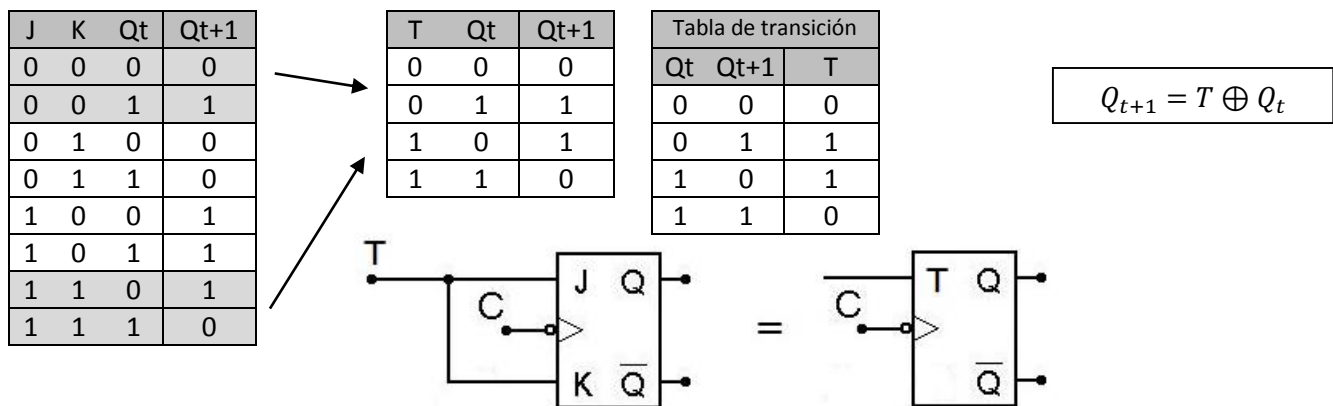
Flip-Flop D

Se conocen por el nombre de biestables de datos o seguidores. Tienen una única entrada D, que es copiada en el interior del biestable en los instantes de sincronismo. Solamente tienen sentido como biestables síncronos por nivel o por flanco. Se construye a partir de un JK agregándole un inversor. J y K distintos.



Flip-Flop T

Es igual que al JK, con J y K iguales.



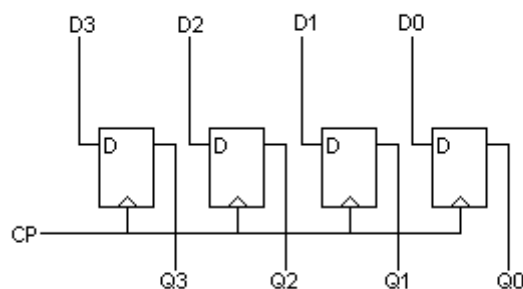
REGISTROS

Un registro es una función digital, que suele utilizarse para retener información binaria temporalmente. Puede estar formado por uno o más biestables. La CPU tiene una pequeña memoria de acceso rápido, formada por varios registros que almacenan información intermedia.

- Registros paralelo-paralelo.
- Registros contadores.
- Registros de desplazamiento.

Registros paralelo-paralelo

Registros que cumplen la función de transferir información que viene por las líneas de entrada en paralelo a salidas en paralelo.



Registros Contadores

Es un circuito secuencial construido a partir de biestables y puertas lógicas. Sirven para contar pulsos, habitualmente en binario natural, hacia delante (contador ascendente), o hacia atrás (contador descendente).

El contador también puede ser cíclico y además la cantidad de cuentas que el contador tiene se lo llama módulo del contador.

Según la forma en que conmutan los biestables podemos hablar de:

- Contadores síncronos (en paralelo): todos los biestables conmutan a la vez con una señal reloj común.
- Contadores asíncronos (de rizado): el reloj no es común y los biestables conmutan uno tras otro.

Parámetros

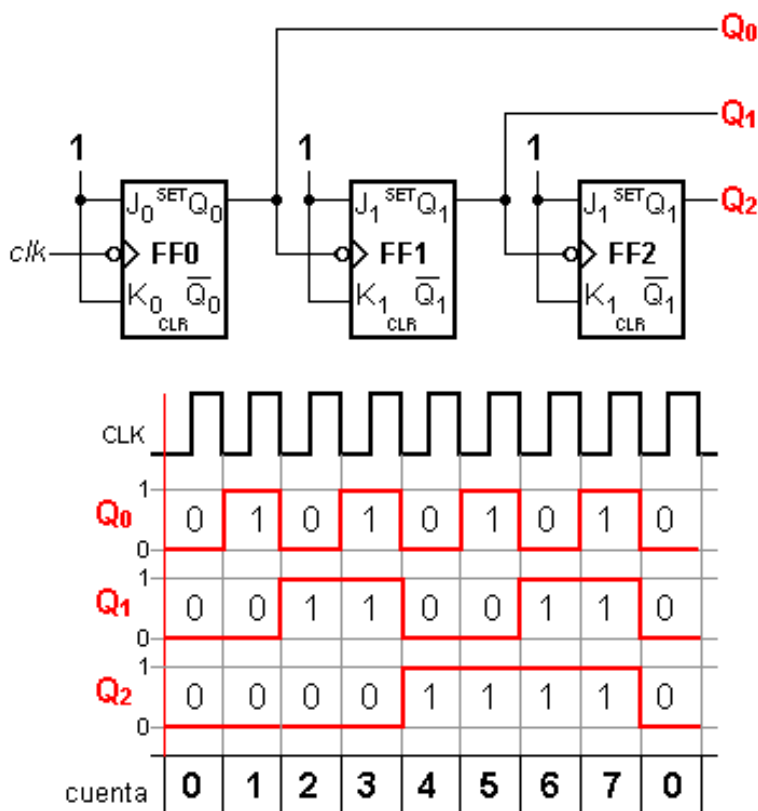
- Capacidad de conteo: $C = \text{mod} - 1 = 2^n - 1$
- Módulo: $\text{mod} = 2^n = C + 1$
- Cantidad de FF: n (1 FF por cada dígito binario).

$C = 15$ (cuenta de 0 a 14)

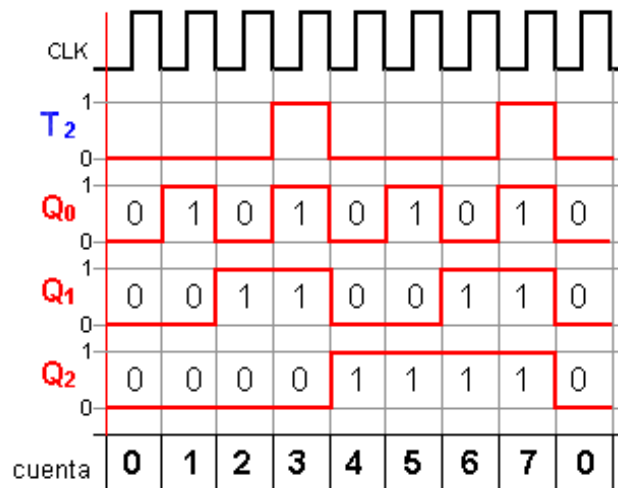
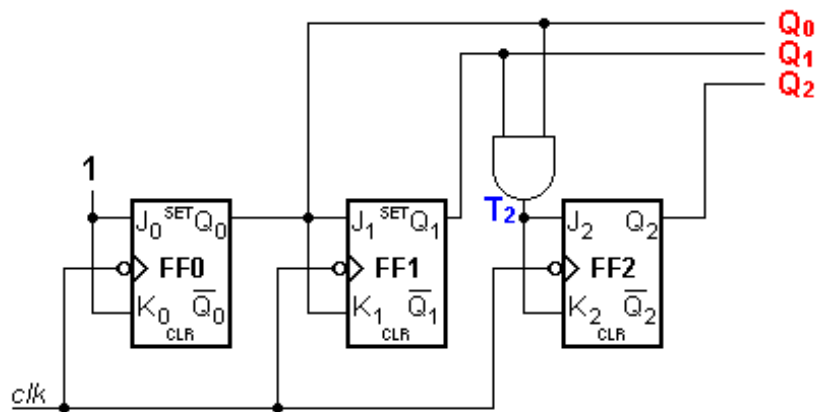
$\text{mod} = 16$

$n = 4$ FF ($2^n = 2^4 = 16 = \text{mod}$)

Contador de rizado: son contadores que tienen conectados FF (flip-flops) en forma asíncrona, es decir, que no tienen conectadas las entradas del reloj en paralelo, sino que tiene que esperar que el primer FF, al activarse el pulso conmute generando una salida, la cual active o coloque en modo de conmutación al siguiente FF, el cual con el siguiente pulso conmuta activando al siguiente y así sucesivamente. La desventaja de esta implementación es el delay.



Contador en paralelo: con este tipo de contador se elimina el retardo (delay) que se presenta en los contadores de rizado (contadores asíncronos), donde se tiene que esperar que un FF active a otro. Esto se consigue conectando el reloj directamente a las entradas de reloj de los FF, es decir, conectando los pulsos del reloj en paralelo y las salidas de los FF a las entradas J y K de los mismos.

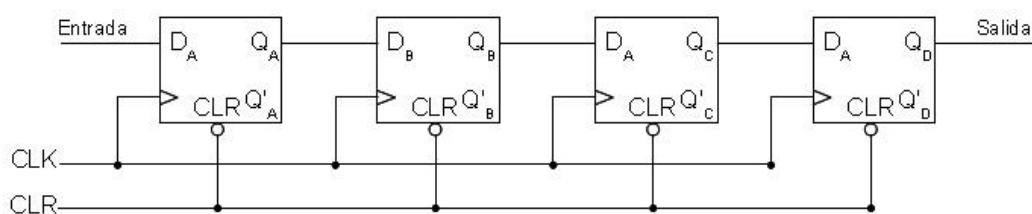


Registros de desplazamiento

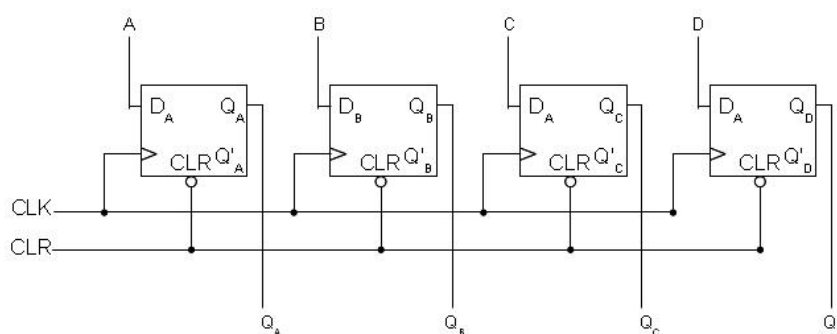
Sirven para almacenar un número binario de tantos bits como biestables contenga el Circuito. Se construyen a partir de biestables de tipo D. Se suelen usar para retrasar bits.

De acuerdo como se introduzca la información, pueden ser de varias clases:

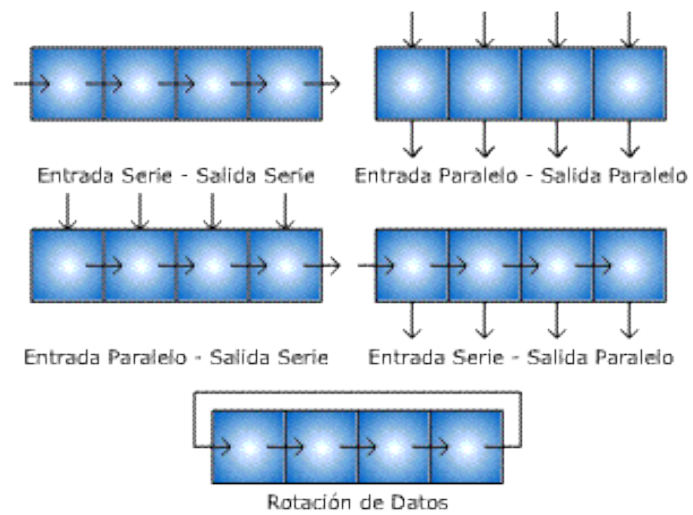
- Serie: La información se introduce bit a bit y se extrae del mismo modo.



- Paralelo: La información se introduce y se extrae de "golpe".



- Híbridos: Entrada serie/salida paralelo o viceversa.



MEMORIA DEL SISTEMA

Memoria: son dispositivos que retienen datos informáticos durante algún intervalo de tiempo. La memoria proporciona una de las principales funciones de la computación moderna: la retención o almacenamiento de información. Es uno de los componentes fundamentales de todas las computadoras modernas que, acoplado a una unidad central de procesamiento (CPU), implementa lo fundamental del modelo de computadora de arquitectura de von Neumann, usado desde la década de 1940.

Unidad de información: se utiliza para identificar un grupo de bytes a los que se accede en forma conjunta según el tipo de soporte. Para las memorias RAM y ROM se utiliza el término de **palabra**, y para las memorias sobre medio magnético se utiliza el término **bloque**.

Tiempo de acceso: es el lapso entre la orden de lectura y la disponibilidad efectiva de la unidad de información buscada.

CLASIFICACIÓN DE MEMORIAS

Hay distintos criterios para clasificar a las memorias:

- 1) El modo de acceso a la unidad de información.
- 2) Las operaciones que aceptan por cada acceso.
- 3) La duración de la información en el soporte.

Memorias según el modo de acceso a la unidad de información

- Acceso aleatorio: se puede acceder a cualquier dato de la memoria (unidad de información) mediante un identificador, haciendo que el tiempo de acceso sea independiente del lugar físico que ocupa la unidad de información en el soporte. No requiere recorrer todos los datos hasta encontrar el que se necesita, por lo que el tiempo de acceso es muy rápido. Ejemplo: RAM, ROM, caché, etc.
- Acceso secuencial: para acceder a una unidad de información se establece una posición de referencia, a partir de la cual comienza un rastreo de la unidad de información que consiste en la lectura de todas las unidades que la precedan, hasta encontrar la deseada. El tiempo de acceso depende de la distancia entre la posición inicial y la unidad de información. Ejemplo: cinta magnética.
- Acceso asociativo: la búsqueda de la unidad de información implica la comparación de un grupo de bits de la unidad de información con el contenido de la posición de memoria.

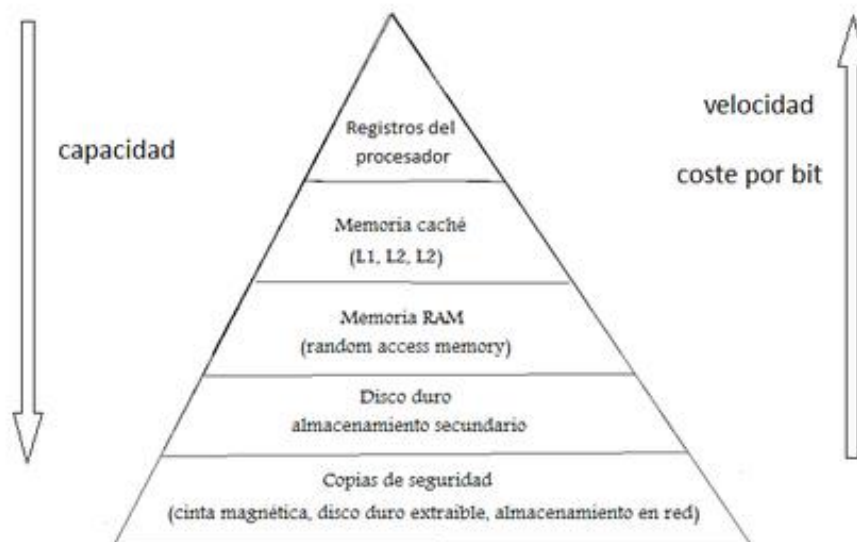
Clasificación según las operaciones que aceptan por cada acceso

- Lectura
- Lectura/escritura

Clasificación según la duración de la información

- Volátiles: pierden su información con el corte de suministro de corriente.
- No volátiles (o permanentes): no pierden su información si se corta el suministro de corriente.

JERARQUÍA DE MEMORIAS



MEMORIA RAM (Random Access Memory)

Es donde el ordenador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. Se llama de acceso aleatorio porque el procesador accede a la información que está en la memoria en cualquier punto sin tener que acceder a la información anterior y posterior. Es la memoria que se actualiza constantemente mientras el ordenador está en uso y que pierde sus datos cuando el ordenador se apaga (es volátil). Cuando las aplicaciones se ejecutan, primeramente deben ser cargados en memoria RAM. El procesador entonces efectúa accesos a dicha memoria para cargar instrucciones y enviar o recoger datos. La diferencia entre la RAM y otros tipos de almacenamiento como los disquetes o discos duros es que la RAM es mucho más rápida y se borra al apagar el ordenador.

Tipos de memorias RAM

- **SRAM (Static RAM)**: consta de 4 o 6 transistores que forman un circuito con memoria, conocido como flip-flop. Este permanece estáticamente en un estado eléctrico (0) o en otro estado (1) mientras no se apague la computadora. Al no utilizar capacitores, no requiere circulación periódica de corrientes en su interior (no necesita refresco).
- **DRAM (Dynamic RAM)**: tienen en cada celda un transistor y un capacitor microscópico. El capacitor presenta dos estados: cargado guarda un uno, y descargado un cero, debiéndose reponer la carga eléctrica que pierde cada 10-20 milisegundos (a esto se denomina refresco). Por ello se denomina dinámica.
 - SDRAM: DRAM sincrónica rápida, que funciona en sincronismo con pulsos del reloj de la CPU.
 - DDR (*Double Data Rate*): variantes más nuevas de las SDRAM. Envía los datos dos veces por cada ciclo del reloj, o sea que opera al doble de velocidad del bus del sistema o bus de memoria, sin necesidad de aumentar la frecuencia del reloj.

Una SRAM es más rápida que una DRAM, pero la DRAM es más barata, por eso, ésta última es la más utilizada en las memorias principales. Las SRAM se usan en memorias caché.

MEMORIA ROM (Read Only Memory)

Medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos que permite solo la lectura de la información y no su escritura, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía. Los datos almacenados en la ROM no se pueden modificar o al menos no de manera rápida o fácil. Se utiliza principalmente para contener el firmware (programa que está ligado al hardware específico y es poco probable que requiera actualizaciones frecuentes) u otro contenido vital para el funcionamiento del dispositivo. No necesita energía eléctrica para mantener los datos.

El **firmware** es un bloque de instrucciones de máquina para propósitos específicos, grabado en una memoria, normalmente de lectura/escritura (ROM, EEPROM, flash, etc.), que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Está fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo siendo el software que tiene directa interacción con el hardware: es el encargado de controlarlo para ejecutar correctamente las instrucciones.

El programa BIOS de una computadora es un firmware que sirve para:

- Verificar el correcto funcionamiento del hardware y su configuración.
- Traer del disco a memoria principal una copia de programas del sistema operativo de la computadora (*bootear*).

Tipos de memorias ROM

Los primeros chips ROM se encargaban a los fabricantes de chips, indicándole el contenido que debía tener cada celda. Entonces, cuando se fabricaba cada chip, se grababan los contenidos que siempre tendría. Luego surgen los chips PROM (*Programmable ROM*) que mejoran esto.

- PROM: a diferencia de los chips ROM, se fabrican en serie, pero el interior de cada chip está preparado para que (en una segunda etapa) quien utilice uno o miles de estos chips pueda escribir una sola vez los contenidos que tendrán sus celdas. Una vez grabada una PROM no puede ser reescrita.
- EPROM (*Erasable PROM*): se puede cambiar el contenido de todas las celdas, reescribiendo el contenido. Previo a esto, se debe borrar el contenido de todas las celdas, haciendo pasar luz ultravioleta por una ventanilla transparente que tienen en su cara posterior durante unos 15 minutos.
- EEPROM (*Electrically EPROM*): no requiere el borrado de todas las celdas con luz ultravioleta, sino que se puede seleccionar cada dirección que se quiere escribir. Esto puede hacerse un número limitado de veces (entre 100 mil y 1 millón de veces). Todo el proceso se hace eléctricamente, de ahí su nombre.

MEMORIA CACHÉ

Las memorias caché son de tecnología de semiconductor de tipo estático (SRAM), cuya velocidad de respuesta se ajusta de manera favorable a los tiempos del procesador (son de acceso aleatorio y de alta velocidad).

Funciona de una manera similar a como lo hace la memoria principal (RAM), pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Es usado por la unidad central de procesamiento (CPU) para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal que se utilizan con más frecuencia. Parte de la información de la memoria principal se duplica en la memoria caché. Comparada con los registros, la caché es ligeramente más lenta pero de mayor capacidad.

La memoria caché es una clase de memoria RAM estática (SRAM) de acceso aleatorio y alta velocidad, situada entre el CPU y la RAM; se presenta de forma temporal y automática con lo que proporciona acceso rápido a los datos de uso frecuente.

Hay dos tipos diferentes de memoria caché:

- L1: La memoria caché L1, que significa caché de nivel 1, es un tipo de memoria pequeña y rápida que está constituida en la unidad de procesamiento central. A menudo se refiere como caché o caché interno principal, se utiliza para acceder a datos importantes y de uso frecuente. La memoria L1 es el tipo más rápido y más caro de caché que está integrado en el equipo.
- L2: El caché L2 o de nivel 2 se utiliza para almacenar la información recientemente visitada. También conocido como caché secundario, está diseñado para reducir el tiempo necesario para acceder a los datos en los casos en que los datos ya se han utilizados previamente. La memoria caché L2 es secundaria a la CPU y es más lenta que la memoria caché L1, a pesar de ser a menudo mucho más grande. Los datos solicitados se eliminan de la memoria caché L2 si se trata de un caché exclusivo, y se quedan allí, si se trata de una caché inclusivo. La memoria caché L2 es la más unificada, lo que significa que se usa para almacenar los datos e instrucciones de programas.

DISCO RÍGIDO

Dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales.

Consiste en un plato circular construido con metal o plástico, cubierto por un material magnetizable. Los datos se graban en él y después se recuperan del disco a través de una bobina llamada **cabeza (o cabezal)**. Durante una operación de lectura o escritura, la cabeza permanece quieta mientras el plato rota bajo ella. Los cabezales pueden moverse hacia el interior o el exterior de los platos, lo cual combinado con la rotación de los mismos permite que los cabezales puedan alcanzar cualquier posición de la superficie de los platos.

El mecanismo de escritura se basa en el campo magnético producido por el flujo eléctrico que atraviesa la bobina. Se envían pulsos a la cabeza, y se graban patrones magnéticos en la superficie bajo ella. El mecanismo de lectura se basa en la corriente eléctrica que atraviesa la bobina, producida por un campo magnético que se mueve respecto a la bobina. Cuando la superficie del disco pasa bajo la cabeza, se genera en ésta una corriente de la misma polaridad que la que produjo la grabación magnética.

La **cabeza** es un dispositivo relativamente pequeño, capaz de leer o escribir en una zona del plato que rota bajo ella. Los datos se organizan en un conjunto de anillos concéntricos en el plato llamados **pistas**. Cada pista es del mismo ancho que la cabeza.

Las pistas adyacentes están separadas por **bandas vacías**. Esto previene o minimiza los errores debidos a delineamientos de la cabeza o simplemente a interferencias en el campo magnético. Por simplificación, se suele almacenar el mismo número de bits en cada pista.

Los datos se transfieren hacia, y desde, el disco en **bloques**. El bloque es menor que la capacidad de una pista. Los datos se almacenan en regiones del tamaño de un bloque conocidas como **sectores**. Para evitar imposiciones de precisión ilógicas del sistema, los sectores adyacentes se separan con intrapistas vacías.

Claramente, debe haber algún punto de comienzo de la pista, y una manera de identificar el principio y el fin de cada sector. Estos requisitos son gestionados mediante datos de control grabados en el disco. Por tanto, el disco se graba con un formato que contiene algunos datos extra, usados sólo por el controlador del disco y no accesibles al usuario.

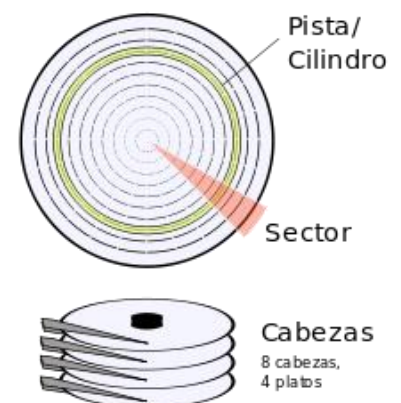
Las cabezas pueden ser fijas o móviles con respecto a la dirección radial del plato.

- Cabeza fija: hay una cabeza de lectura/escritura por pista. Todas las cabezas se montan en un brazo rígido que se extiende a través de todas las pistas.
- Cabeza móvil: hay una sola cabeza de lectura/escritura. La cabeza se monta en un brazo, el cual debe extenderse o retraerse para posicionar la cabeza sobre la pista deseada.

Algunas unidades de disco (donde se monta el disco) poseen **varios platos** apilados verticalmente y separados por una distancia de alrededor de una pulgada. Disponen de varios brazos. Los platos constituyen una unidad llamada **paquete de disco**. n platos requiere n brazos, donde hay $2n$ cabezales.

Parámetros de medición de las prestaciones de un disco

Cuando la unidad de disco está funcionando, el disco está rotando a una velocidad constante. Para leer o escribir, la cabeza debe posicionarse en la pista deseada y al principio del sector deseado de la pista. La selección de la pista implica un movimiento de la cabeza (o una selección electrónica de una cabeza).



- Tiempo de búsqueda: tiempo que tarda la cabeza en posicionarse en la pista.
- Retardo rotacional: tiempo que se espera hasta que el sector apropiado rota hasta alinearse con la cabeza (tiempo que tarda el sector en alcanzar la cabeza).
- Tiempo de acceso: es la suma del tiempo de búsqueda y del retardo rotacional
- Tiempo de transferencia: es el tiempo que conlleva la operación de lectura/escritura.

Tipos de conexión (o interfaces)

Si hablamos de disco duro podemos citar los distintos tipos de conexión que poseen los mismos con la placa base, es decir pueden ser SATA, IDE, SCSI o SAS:

- IDE: controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros y ATAPI. Hasta aproximadamente el 2004, fue el estándar principal por su versatilidad y asequibilidad. Son planos, anchos y alargados. Ancho de banda de 16 MB/s evolucionando a 33, 66, 100, 133, 166 MB/s. Trabaja en paralelo y permite un máximo de dos dispositivos (uno maestro y otro esclavo).
- SCSI: son interfaces preparadas para discos duros de gran capacidad de almacenamiento y velocidad de rotación. Un controlador SCSI puede manejar hasta 7 discos duros SCSI (o 7 periféricos SCSI) con conexión tipo margarita (*daisy-chain*). A diferencia de los discos IDE, pueden trabajar asincrónicamente con relación al microprocesador, lo que posibilita una mayor velocidad de transferencia. Actualmente SCSI es popular en estaciones de trabajo de alto rendimiento y servidores. Los sistemas RAID en servidores casi siempre usan discos duros SCSI. Trabaja en paralelo.
- SATA: Serial ATA es el más novedoso de los estándares de conexión, utiliza un bus serie para la transmisión de datos. Notablemente más rápido y eficiente que IDE. Existen tres versiones, SATA 1 con velocidad de transferencia de hasta 150 MB/s (hoy día descatalogado), SATA 2 de hasta 300 MB/s, el más extendido en la actualidad; y por último SATA 3 de hasta 600 MB/s el cual se está empezando a hacer hueco en el mercado. Físicamente es mucho más pequeño y cómodo que los IDE, además de permitir conexión en caliente. Existe una versión eSATA para discos externos. Trabaja en serie.
- SAS: Serial Attached SCSI es la interfaz de transferencia de datos en serie, sucesora del SCSI paralelo, aunque sigue utilizando comandos SCSI para interactuar con los dispositivos SAS. Aumenta la velocidad y permite la conexión y desconexión en caliente. Una de las principales características es que aumenta la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados es decir, puede gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo conectado. Además, el conector es el mismo que en la interfaz SATA y permite utilizar estos discos duros, para aplicaciones con menos necesidad de velocidad, ahorrando costes. Por lo tanto, las unidades SATA pueden ser utilizadas por controladoras SAS pero no a la inversa, una controladora SATA no reconoce discos SAS. Trabaja en serie.

FLOPPY DISK (DISCO FLEXIBLE, DISKETTE)

Es un medio de almacenamiento o soporte de almacenamiento de datos formado por una pieza circular de material magnético, fina y flexible encerrada en una cubierta de plástico, cuadrada o rectangular. Los disquetes se leen y se escriben mediante un dispositivo llamado disquetera. La disquetera es el dispositivo o unidad lectora/grabadora de disquetes y ayuda a introducirlo para guardar la información. Este tipo de dispositivo es vulnerable a la suciedad y los campos magnéticos externos, por lo que en muchos casos deja de funcionar con el tiempo. Los dos tamaños estándar fueron los de 5 ¼" y el de 3 ½".

En los de 5 ¼", el medio magnético se encuentra dentro de una funda de plástico flexible, forrada internamente con una felpa suave. La funda tiene una ventana que permite que los cabezales de lectura y escritura de la unidad accedan al medio sin inconvenientes. La desventaja es que hay que ponerlos en sobres para que no se dañen. Capacidad: doble densidad 360 KB, alta densidad 1,2 MB.

En los de 3 ½", el medio magnético se oculta dentro de una cubierta plástica semirrígida también forrada por dentro con una felpa suave. Ésta cubierta tiene una compuerta metálica que se puede correr hacia un lado para abrir una ventana que permite que el cabezal de lectura y escritura de la unidad puedan acceder al medio magnético. Capacidad: doble densidad 720 KB, alta densidad 1,44 MB, extra alta densidad 2,88 MB.

CINTA MAGNÉTICA

Las cintas magnéticas de almacenamiento de datos han sido usadas para el almacenamiento de datos durante los últimos 50 años. La principal diferencia entre el almacenamiento en cintas y en discos es que la cinta es un medio de acceso secuencial, mientras que el disco es un medio de acceso aleatorio. Hay dos características clave para clasificar la tecnología de las cintas magnéticas. La primera es la anchura de cinta. La anchura más común de una cinta de alta capacidad ha sido como máximo media pulgada. La segunda es según el método de grabación, más específicamente si los datos son escritos linealmente o por escaneo "helical". El método lineal ordena en pistas paralelas a la longitud de la cinta. El escaneo 'helical' escribe pequeñas pistas curvadas desde un borde de la cinta hasta el otro.

DISCO ÓPTICO

Un disco óptico es un medio de almacenamiento de datos de tipo óptico, que consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, guarda y almacena haciendo unos surcos microscópicos (*pits*) con un láser sobre una de las caras planas que lo componen. Las áreas no quemadas se llaman *lands*. El láser de lectura, de menor potencia que el de escritura, lee los datos en el disco óptico buscando *pits* y *lands*.

Una unidad de disco óptico usa rayos láser en lugar de imanes para leer y escribir la información en la superficie del disco. Aunque no son tan rápidos como los discos duros, los discos ópticos tienen mucho espacio para almacenar datos, son menos sensibles a las fluctuaciones ambientales y proporcionan mayor almacenamiento a un costo menor.

Los discos ópticos varían su capacidad de almacenamiento, aunque hay de muchos tipos, los más habituales son: CD de 700 MB, DVD de 4,7 GB y Blu-ray de 30 GB en una sola cara. Tanto los discos ópticos como las unidades de discos ópticos, pueden ser de sólo lectura o de lectura y escritura.

PERFÉRICOS DE ENTRADA/SALIDA

Un periférico de entrada/salida es el que utiliza la computadora para ingresar datos, y luego de ser procesados por la CPU, genera la salida de información. Su función es leer o grabar, permanente o virtualmente, todo aquello que hagamos con la computadora para que pueda ser utilizado por los usuarios u otros sistemas.

Dispositivos de entrada

Estos dispositivos permiten al usuario del computador introducir datos, comandos y programas en el CPU. La información introducida con el mismo, es transformada por el ordenador en modelos reconocibles. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los Dispositivos de Entrada, convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Por ejemplo: teclado, mouse, escáner, joystick, que están conectados al computador y son controlados por su microprocesador.

Dispositivos de salida

Son los que reciben la información procesada por la CPU y la reproducen, de modo que sea perceptible por el usuario. Algunos ejemplos son: monitor, impresora, fax, plotter, tarjeta de sonido, parlante, etc.

Dispositivos de entrada/salida

Realizan funciones de entrada y de salida de datos. Por ejemplo: pantalla táctil, impresora multifunción, etc.

Controlador (Driver)

Es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz -posiblemente estandarizada- para usarlo. Se puede esquematizar como un manual de instrucciones que le indica cómo debe controlar y comunicarse con un dispositivo en particular. Por tanto, es una pieza esencial, sin la cual no se podría usar el hardware.

IMPRESORA

Una impresora es un dispositivo periférico del ordenador que permite producir una gama permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en un formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. Las impresoras suelen diseñarse para realizar trabajos repetitivos de poco volumen, que no requieran virtualmente un tiempo de configuración para conseguir una copia de un determinado documento. Sin embargo, las impresoras son generalmente dispositivos lentos (10 páginas por minuto es considerado rápido), y los gastos por página es relativamente alto.

Impresora de matriz de puntos (o matricial)

El sistema de impresión utilizado está compuesto por un cabezal que tiene varias agujas incorporadas. Estas agujas son impulsadas hacia una cinta entintada, empujando a la cinta para que impacte contra el papel y que deje un punto impreso, retornando luego a su posición de reposo.

Un motor se encuentra conectado a una correa que se encargará de desplazar el cabezal en forma horizontal. La precisión de este mecanismo y el tamaño del punto generado por el impacto de la cinta impulsada por la aguja definirán la resolución horizontal máxima de la impresora. Otro motor mueve el papel verticalmente.

Impresora láser

El método de impresión que utilizan las impresoras láser es fotomecánico y es similar al que se utiliza en las fotocopiadoras, brinda una excelente resolución, nitidez y altas velocidades de impresión.

La impresora recibe la información a imprimir y la guarda en su propia memoria (la cantidad de memoria es un factor importante). A continuación, un cilindro de cristal (cilindro de impresión) con un recubrimiento especial, generalmente silicio, se carga con electricidad mediante un anillo de alambre del grosor de un cabello (anillo coronario o corona).

La luz de un rayo láser se desvía mediante un sistema de espejos de altísima precisión para que el rayo se proyecte en los puntos del cilindro de impresión que se desean descargar, estos puntos del cilindro descargados serán los que formarán la imagen en el papel.

Finalmente, el tóner (un polvo extra fino de óxido de metal y pequeñísimas partículas plásticas) se carga eléctricamente de manera que solamente se adhiera a la superficie del cilindro que recibió la proyección del láser. El cilindro va girando y así se va formando en éste la imagen que debe trasladarse al papel.

El papel se carga con electricidad con signo opuesto a la usada para cargar el tóner. Mientras el cilindro gira, las partículas de tóner que se habían posado en éste, son atraídas por las cargas opuestas del papel y se depositan en éste abandonando el cilindro. Para fijar el tóner al papel, se hace pasar al papel por un rodillo caliente que funde al tóner contra el papel permanentemente.

Las resoluciones de estas impresoras son bastantes altas, van de los 300 dpi hasta más de 1200 dpi (600 es el estándar).

Impresora a chorro de tinta

Las impresoras de chorro de tinta utilizan la técnica de pulverizar pequeñísimos chorros de tinta directamente sobre el papel que formarán los puntos de la impresión. El cabezal de estas impresoras produce un movimiento similar al

de las impresoras matriciales, es decir, un motor se encarga de transmitirle movimiento mediante una correa en forma horizontal y otro mecanismo se encarga de desplazar el papel en forma vertical.

El cabezal está compuesto por varios inyectores (tubitos en forma vertical) que apuntan al papel. Estos inyectores dejan pasar pequeñísimas gotitas de tinta para que se estampen contra el papel.

La resolución de estas impresoras varía entre 300 dpi y 1440 dpi aunque dichas resoluciones no se llegan a cumplir en la realidad con papel común. Cuando la gotita de tinta se estampa contra el papel, el punto producido se agranda perdiendo definición.

Impresora de sublimación de tinta

Son bastantes caras y su costo de impresión excede el de todas las demás tecnologías de impresión. Obtienen buenas calidades en impresiones a color, y son usadas por profesionales en el ámbito fotográfico.

El principio de funcionamiento de estas impresoras es la utilización de una cinta entintada especial que será presionada contra el papel cuando se quieran estampar los diferentes puntos que formaran la imagen, transfiriendo la tinta de la cinta directamente al papel por calentamiento.

Impresora térmica

Consiste en agujas calientes que van recorriendo un papel especial (papel termosensible) que al contacto entre estos, el papel se vuelve negro.

La impresión térmica solo posibilita la impresión en monocromo color negro, y únicamente en los modelos más recientes mediante un papel especial adicionalmente en rojo o azul. Por otro lado los costos por copia son muy bajos ya que no consume más que el propio papel. La velocidad de impresión en este caso puede tener en mm/s refiriéndose a los milímetros de rollo de papel que salen de la impresora. La durabilidad de la impresión es relativamente baja puesto que el desgaste que tiene el papel, en particular las temperaturas altas, hace que se pierda el texto o imagen escrito en el mismo. Es la que se usa en los tickets.

Plotters (o trazadores gráficos)

Son dispositivos de impresión para un sector exclusivo de usuarios: arquitectos, dibujantes técnicos, diseñadores, etc. Estos dispositivos utilizan diferentes plumas para trazar líneas, círculos, arcos y demás figuras geométricas sobre el papel con una excelente precisión.

Los plotters permiten imprimir sobre tamaños de papel que superan los que pueden utilizar las impresoras comunes, por lo tanto son insustituibles.

SCANNER

El scanner es un dispositivo de entrada que ofrece la posibilidad de ingresar imágenes digitalizadas a la computadora desde cualquier tipo de material.

El funcionamiento del scanner se basa en componentes electrónicos emisores y receptores de luz, que emiten una secuencia de bits a la computadora indicando el estado de cada uno de los puntos que conforman la imagen. Esta secuencia de bits es interpretada por el controlador del scanner y puede ser visualizada en la pantalla del monitor.

MONITOR

El monitor, también conocido como pantalla, es el elemento que se encarga de mostrarnos las imágenes que surgen de nuestro PC. El monitor nos presenta el estado de los programas que se están ejecutando y las respuestas de la PC a las órdenes que le damos.

El sistema de salida de información a la pantalla del PC está compuesto por dos componentes:

- La tarjeta de video.
- El monitor.

Tarjetas de video

Las tarjetas de video poseen una memoria en la que se almacena toda la información que se debe presentar en pantalla, siendo las encargadas de transformar ese contenido en información que pueda entender el monitor al que se encuentran conectadas. Transforma señal digital en analógica.

Se conectan en una de las ranuras de expansión de la motherboard y el monitor se conecta a la salida de las mismas a través de un conector.

La tarjeta de video está compuesta por la memoria de video, un controlador de video y un generador de caracteres. El controlador de video se fija cada tanto en la información que se encuentra en la memoria de video y se la transfiere al monitor como señal de video. La cantidad de veces por segundo que se traduce el contenido de la memoria de video al monitor se llama frecuencia de refresco de pantalla.

Controladoras de gráficos

	Año	Modo texto	Modo gráficos	Colores	Memoria
● MDA	1981	80*25	-	1	4 KiB
● CGA	1981	80*25	640*200	4	16 KiB
● HGC	1982	80*25	720*348	1	64 KiB
● EGA	1984	80*25	640*350	16	256 KiB
IBM 8514	1987	80*25	1024*768	256	-
MCGA	1987	80*25	320*200	256	-
● VGA	1987	720*400	640*480	256	256 KiB
● SVGA	1989	80*25	1024*768	256	1 MiB
● XGA	1990	80*25	1024*768	65K	2 MiB

La **GPU** (*graphics processing unit*, unidad de procesamiento gráfico) es un procesador (como la CPU) dedicado al procesamiento de gráficos; su razón de ser es aligerar la carga de trabajo del procesador central y, por ello, está optimizada para el cálculo en coma flotante, predominante en las funciones 3D.

Interfaces con la placa madre

Bus	Anchura (bits)	Frecuencia (MHz)	Ancho de banda (MB/s)	Puerto
ISA XT	8	4,77	8	Paralelo
ISA AT	16	8,33	16	Paralelo
MCA	32	10	20	Paralelo
EISA	32	8,33	32	Paralelo
VESA	32	40	160	Paralelo
PCI	32 - 64	33 - 100	132 - 800	Paralelo
AGP 1x	32	66	264	Paralelo
AGP 2x	32	133	528	Paralelo
AGP 4x	32	266	1000	Paralelo
AGP 8x	32	533	2000	Paralelo
PCIe x1	1*32	25 / 50	100 / 200	Serie
PCIe x4	1*32	25 / 50	400 / 800	Serie
PCIe x8	1*32	25 / 50	800 / 1600	Serie
PCIe x16	1*32	25 / 50	1600 / 3200	Serie
PCIe x16 2.0	1*32	25 / 50	3200 / 6400	Serie

El monitor

El monitor, también conocido como pantalla, es el elemento que se encarga de mostrarnos las imágenes que surgen de nuestro PC.

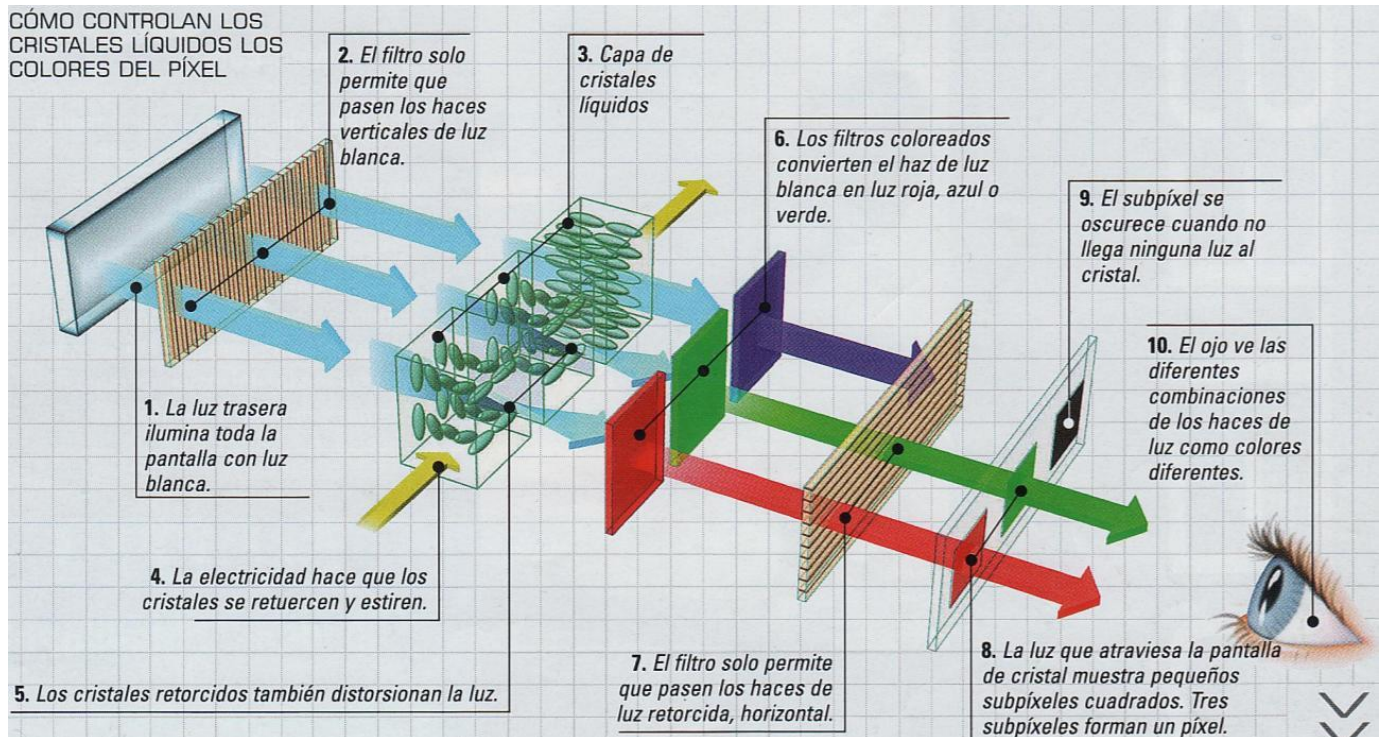
Monitor CRT: está basado en un Tubo de Rayos Catódicos (*Cathode Ray Tube*). Fue desarrollado en 1987 por Karl Ferdinand Braun. Utilizado principalmente en televisores, ordenadores, entre otros. Para lograr la calidad que hoy cuentan, estos pasaron por diferentes modificaciones y que en la actualidad también se realizan.

El tubo que forma parte del monitor es un cono de vidrio hermético y cerrado al vacío. En su parte posterior, más estrecha, posee un cañón electrónico capaz de producir un haz de electrones que puede moverse por el tubo. Alrededor de la zona que rodea a los cañones del tubo hay dos pares de bobinas que generan campos magnéticos capaces de desviar el haz a cualquier punto de la pantalla (un par desvía el haz en forma vertical y el otro en forma horizontal).

La placa de video envía la información en serie (un punto atrás del otro). El movimiento del haz para dibujar la pantalla comienza en la esquina superior izquierda y termina en el extremo inferior derecho, dibujando la pantalla línea por línea de izquierda a derecha. Cuando se llega al final de la pantalla se desconecta el haz de electrones y el haz es dirigido nuevamente a la esquina superior izquierda.

En los monitores monocromáticos solo un haz recorre toda la pantalla. En los de color, tres cañones emiten tres haces de electrones de intensidad independiente, que se desplazarán juntos e impactarán sobre las diferentes zonas de la pantalla. Para lograr que cada uno de los haces adquiera uno de los colores RGB (*red/rojo, green/verde, blue/azul*) se utilizan tres capas diferentes de fósforo para obtener cada tonalidad y se iluminan a través de una máscara perforada. Esta máscara permite que el haz de electrones de los puntos verdes se dirija solamente a la máscara verde, el haz del rojo a la máscara roja, y el haz del azul a la máscara azul.

Monitor LCD: (*Liquid Crystal Display*, Pantalla de Cristal Líquido) es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica.



Pantalla LCD LED: la retroiluminación LED es un tipo de iluminación de pantallas LCD que consta de diodos emisores de luz (LED, por sus siglas en inglés "light-emitting diode"), reemplazando así las tradicionales lámparas fluorescentes.

Dado que el único cambio en el monitor es solamente de lámparas posteriores, el monitor heredará exactamente las mismas características que el panel con el que está fabricado, sólo mejorando los elementos relacionados con la iluminación, pero jamás con la calidad de visión del panel.

Este tipo de retroiluminación no modifica la calidad en cuanto a la imagen de los monitores o televisiones, ya que la tecnología del panel es la misma, pero sí la visión. La diferencia está en el tipo de iluminación, logrando más eficacia energética y una iluminación más efectiva. Son baratos de fabricar, pero no como los de tubos fluorescentes.

No confundir con pantallas LED.

UNIDAD Nº 4 – ARQUITECTURA

Arquitectura de computadoras: es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadora. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de proceso (CPU) trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria.

ARQUITECTURA DE VON NEUMANN

Arquitectura de von Neumann: las computadoras con esta arquitectura constan de cinco partes: La unidad aritmético-lógica (ALU), la unidad de control (UC), la memoria (RAM), un dispositivos de entrada/salida y los buses (de datos, de instrucciones y de control).

Cualquier trabajo que una computadora realiza siempre es un proceso de datos que tiene la particularidad de ser automático. En un proceso automático están presentes los cuatro subprocesos siguientes: Entrada – Memorización – Procesamiento – Salida que llevan a cabo los correspondientes bloques: periférico de entrada – memoria principal – unidad de procesamiento – periférico de salida). Estos bloques se comunican eléctricamente entre sí a través de caminos formados por un conjunto de cables o líneas conductoras que constituyen un bus. El bloque I (en la figura) se refiere a una interfaz intermediaria, necesaria para adaptar dispositivos.

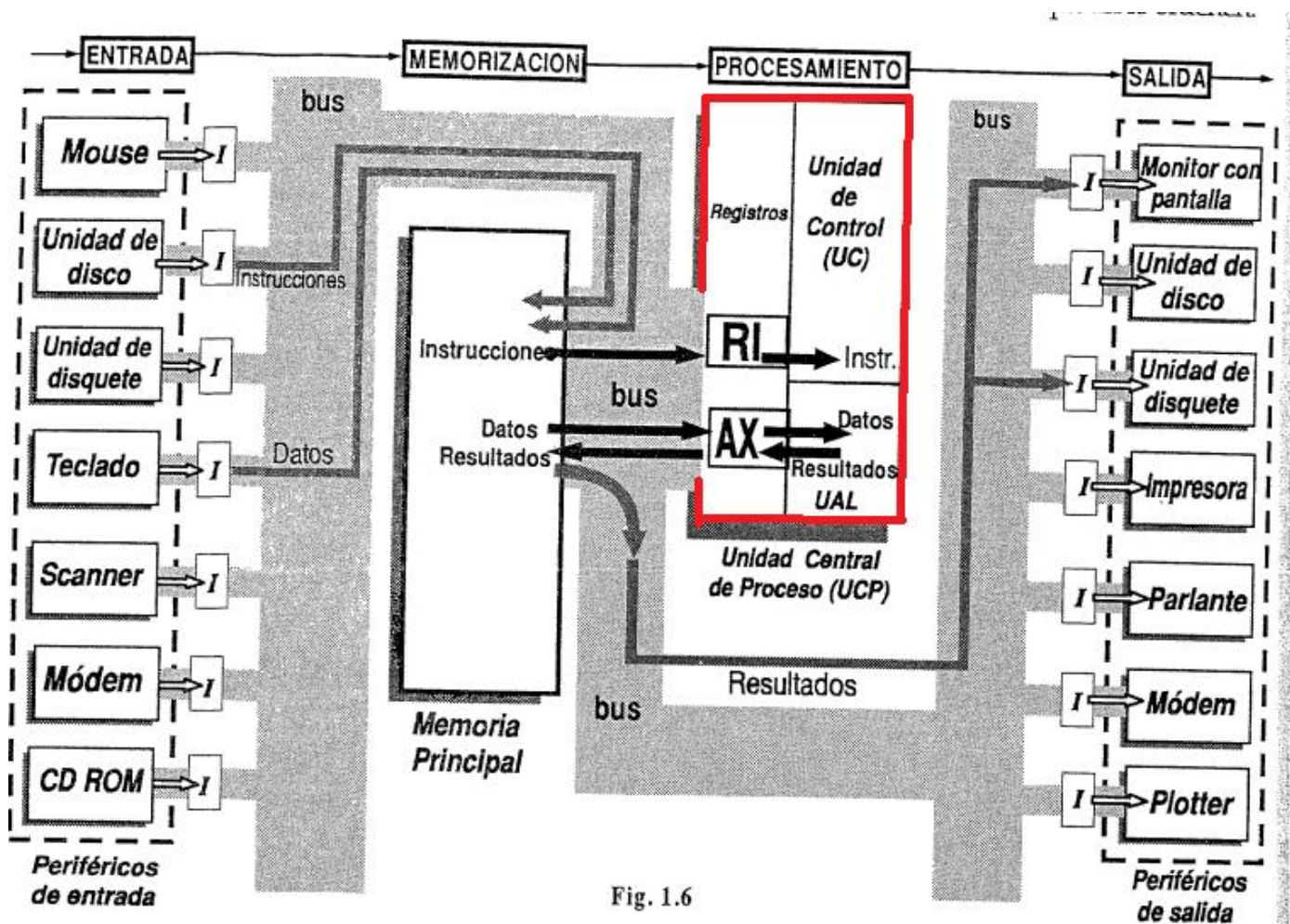


Fig. 1.6

Un disco de la unidad de disco rígido provee un *programa*, cuyas instrucciones pasarán a través de los buses hacia la memoria. Los datos llegarán (también a través de buses) a la memoria, provenientes del teclado.

Luego, dichas *instrucciones* son ejecutadas una por vez. Mediante un bus, cada una de las instrucciones llega a un **Registro de instrucción (RI)** de la CPU (unidad central de procesamiento o UCP), donde permanece mientras se ejecuta, para que la Unidad de Control interprete que operación ordena ella.

A continuación, a través del mismo bus, el dato a operar por dicha instrucción llega desde memoria a un **registro acumulador (AX)** del procesador, antes de ser operado en la ALU (unidad aritmética lógica o UAL), a fin de obtener un resultado. Este puede sustituir en el registro AX el dato ya operado y luego pasar a memoria.

UNIDAD DE CONTROL (UC)

La UC tiene a su cargo el secuenciamiento de las acciones necesarias que deben realizar los circuitos involucrados en la ejecución de cada instrucción; según el código de la misma; y también tiene a su cuidado el orden de ejecución de las instrucciones de un programa, conforme como este fue establecido.

Secuencia de acciones:

1. Obtener de la memoria la próxima instrucción que corresponde ejecutar.
2. Localizar los datos a operar (en la memoria principal, o en un registro).
3. Ordenarle a la ALU que realice con esos datos la operación indicada.
4. Guardar el resultado en un registro acumulador o en memoria principal.

UNIDAD ARIMÉTICA LÓGICA (ALU/UAL)

La UAL sirve para realizar las operaciones aritméticas (suma, resta, etc.) o lógicas (AND, OR, NOT, etc.) que le ordena la UC, siendo auxiliada por registros acumuladores para guardar transitoriamente resultados datos y resultados.

La ALU es pasiva, no puede emitir orden alguna. La ALU no ejecuta instrucciones

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU/UCP)

La CPU es el conjunto formado por:

- La Unidad de Control.
- La Unidad Aritmética Lógica.
- Los registros usados durante la ejecución de cada instrucción (como RI y AX entre otros).

La UCP (o CPU) de una computadora, se encuentra contenida en el chip microprocesador central.

MEMORIA PRINCIPAL (MP)

La MP almacena las instrucciones de programas, que próximamente serán ejecutadas en la CPU, y los datos que ellas ordenan procesar (operar); así como resultados intermedios y finales de operaciones sobre datos recientemente llevadas a cabo en la CPU.

Los datos que se procesan y el programa que se ejecuta para ese proceso deben estar en MP. Cada programa comparte la MP con sus datos, pero las instrucciones están en una zona y los datos en otra. Esta información queda almacenada temporariamente mientras se opera con ella, pudiendo ser luego reemplazada por otras instrucciones y datos. También existen programas que residen en MP en forma permanente, como los del sistema operativo.

La MP almacena bits en celdas independientes entre sí, que contienen 1 byte (8 bits) de información. Cada celda se localiza en el conjunto mediante un número binario que la identifica, que constituye su **dirección**. Este número no se puede alterar, está establecido circuitalmente.

Entonces, se puede decir que cada celda de memoria tiene dos números binarios:

- Dirección: número fijo que permite acceder a una celda.
- Contenido: número de 8 bits que es la información que contiene la celda.

Cuando los datos o instrucciones ocupen más de un byte, se almacenan fragmentados en varios bytes, los cuales deben estar contenidos en celdas correspondientes a posiciones consecutivas de memoria, o sea en direcciones sucesivas.

Palabra de memoria: es el número máximo de celdas consecutivas que se puede acceder en una operación de lectura o escritura de MP. Dicho número puede ser 1, 2, 4 u 8 bytes (8, 16, 32 y 64 bits respectivamente), dependiente de la cantidad de líneas de datos que salen del procesador hacia memoria.

Direccionamiento de memoria: la acción de direccionamiento consiste en colocar en las líneas de direcciones del bus que llegan a MP, la dirección de la celda a la que se quiere acceder, para leerla o escribirla.

Tiempo de acceso: es el tiempo que transcurre entre que se direcciona una memoria, hasta que aparece en sus salidas (conectadas a las líneas de datos del bus) el contenido de la celda direccionada. Se mide en nanosegundo. (10^{-9} segundos).

Acceso aleatorio (o *random*): implica que cualquier posición puede encontrarse en igual tiempo (para lectura o escritura), sin búsqueda alguna. El tiempo de acceso es el mismo para cualquier dirección.

Para este fin se requiere añadir dos registros: RDI y RDA:

- RDI: aquí se forma cada dirección que será enviada a MP por las líneas de dirección.
- RDA: aquí se guarda transitoriamente la información que la CPU debe enviar por las líneas de datos a MP, o que debe recibir desde MP a través de ellas.

MP = RAM + ROM

RAM: memoria de lectura y escritura de acceso aleatorio, y además es volátil (pierde los datos sin energía eléctrica). El chip de memorias RAM que constituyen la MP son del tipo DRAM (RAM dinámicas, ver unidad 3)

ROM: memoria de lectura y escritura de acceso aleatorio, pero no es volátil. Se dice que es de solo lectura porque la escritura de ésta memoria demanda muchísimo tiempo y no se hace de manera rápida y fácil.

En la MP, la ROM se denomina ROM BIOS (*Basic Input Output System*), contiene programas que se ejecutan al prender la computadora, que sirven para:

- Verificar el correcto funcionamiento del hardware y su configuración.
- Traer del disco a MP (escribir en MP) una copia de programas del sistema operativo (acción conocida como *booteo*).
- Almacena programas que se usan permanentemente para la transferencia de datos entre periféricos y memoria.

Capacidad de memoria: o capacidad de almacenamiento, es la cantidad total de bytes que puede guardar.

Una memoria con N celdas tendrá una capacidad de N bytes. Dicho número siempre es una potencia de dos: $N = 2^k$

El byte es la unidad menor, siendo múltiplos el Kilobyte (KB), el Megabyte (MB), el Gigabyte (GB), el Terabyte (TB), etc. $1024 \text{ bytes} = 1 \text{ KB}$, y $1024 \text{ KB} = 1 \text{ GB}$, y así sucesivamente.

Una memoria tiene un número N de celdas que siempre es potencia de dos. Al aumentar en uno el exponente del número dos, se duplica la cantidad de memoria. O sea, si una memoria tiene el doble de capacidad que otra, los números que forman las direcciones de la primera deben tener un bit más que los números que forman las direcciones de la segunda.

Ejemplo:

Se tiene una memoria de 8 MB. ¿Cuánto bits tienen las direcciones?

$$2^{10}=1024$$

Si $2^{10} = 1 \text{ KB}$ y que $2^{20} = 2^{10} \times 2^{10} = 1 \text{ KB} \times 1 \text{ KB} = 1024 \times 1024 = 1 \text{ MB}$

1 KB tiene 10, 1 MB necesita 20, 2 MB necesita 21, 4 MB necesita 22 y 8 MB necesitará 23 líneas de dirección.

Si no: $2^x = 8 \text{ MB}$, quedando $x = \log_2(8 \text{ MB})$

$8 \text{ MB} \times 1024 = 8192 \text{ KB}$, entonces $8192 \text{ KB} \times 1024 = 8388608 \text{ bytes}$. Luego $x = \log_2(8388608) = 23$.

Relación microprocesador, palabra de memoria, registros y líneas de datos

Cuando se habla de **palabra** (*word*) de memoria o “longitud de palabra”, se hace referencia a la máxima cantidad de bytes que la CPU puede leer o escribir en cada acceso a MP.

Ello implica que el bus que conecta la CPU y MP debe tener tantas líneas de datos como bits tenga la longitud de palabra del modelo de computadora que se trate (8, 16, 32 o 64 bits).

Si un procesador está asociado a un bus de direcciones de 32 bits (palabra de 32 bits), puede acceder potencialmente a 4 giga posiciones (2^{32} , de 0 a $2^{32} - 1$). Esto significa que la cantidad de bits de la dirección determina el espacio de direccionamiento máximo al que se puede acceder en forma directa.

En el ámbito de los microprocesadores se hace mención a procesadores de 8, 16, 32 o 64 bits según sea para indicar el número máximo de bits que puede tener un dato a operar por la ALU de cada uno.

Por ello, los registros de la CPU para datos o resultados deben tener una longitud igual al tamaño de los datos que opera la ALU.

Se comprende que un procesador de mayor número de bits sea más rápido que otro que opere con menos ya que en una sola instrucción puede manipular más bits.

Bit de paridad

Ampliando la capacidad de una memoria de forma que cada posición contenga un bit extra (o sea 9 bits), puede detectarse si se ha producido un solo error por inversión.

El bit denominado de paridad, que se agrega al byte a almacenar, debe ser siempre de valor tal que el conjunto de los 9 bits almacenados tenga un número par de unos (paridad par de unos).

Esto solo sirve si un solo bit cambió de valor. Si los bits errados son dos, manteniendo la paridad par, no hay forma de detectar una combinación mal recibida.

Operación de entrada: la MP es el destino de instrucciones y datos provenientes del exterior (que se ingresan con periféricos de entrada).

Operación de salida: la MP es el origen de resultados que deben salir al exterior (a través de periféricos de salida).

PERIFÉRICOS

Un periférico oficia de “frontera” entre el exterior y el interior de una computadora para la conversión de señales. Se denominan periféricos porque su posición está vinculada con la periferia, al mundo exterior en relación con la porción central o interna, constituida por la CPU y la MP.

Un periférico no se conecta directamente a la porción central, sino por medio de una **interfaz** circuital, que en general está constituida en una plaqueta que se inserta en un zócalo apropiado.

La UC no gobierna directamente los periféricos mediante líneas que llegan a ellos, sino que la CPU ejecuta un subprograma preparado para cada periférico, merced al cual desde la CPU llega a la interfaz del periférico cada comando que ordena a la electrónica de éste que debe hacer. Estos son los controladores (o *drivers*).

BUS

Un bus de una computadora es una estructura de interconexión para la comunicación selectiva entre dos o más módulos de una computadora, a fin de poder transmitir información entre dos módulos por vez.

En un bus encontramos, líneas de direcciones, datos, y señales de control denominadas bus de direcciones, bus de datos y bus de control.

- Bus de dirección: conducen de CPU a MP cada combinación de unos y ceros que indica dónde localizar instrucciones o datos en MP. Es unidireccional (CPU → MP).
- Bus de datos: en cada lectura de MP conducen de ésta hacia la CPU tanto datos a operar como instrucciones; y en una escritura conducen desde la CPU hacia MP datos resultantes. Es bidireccional (CPU ↔ MP).
- Bus de control: para que la CPU de órdenes. Es unidireccional (CPU → MP).

REGISTROS

Registros de cálculo

15 a 8	7 a 0	16 bits (registro de 16 bits dividido en dos de 8 bits)
AH	AL	AX registro acumulador
BH	BL	BX registro base (para direccionamiento)
CH	CL	CX Registro contador (bucles, iteraciones, etc.)
DH	DL	Registro para datos

La parte H es la alta (*high*) y la L la baja (*low*).

Registros punteros

Son registros utilizados para desplazarse dentro de un bloque o zona de memoria.

	31 a 16	15 a 0		
EIP			IP	IP (CP): Registro puntero de instrucción
ESP			SP	SP: Registro puntero de pila. Modo de direccionamiento a la pila.
EBP			BP	BP: Registro base para pila. Modo de direccionamiento base a la pila.
ESI			SI	SI: Registro índice fuente. Modo de direccionamiento indexado.
EDI			DI	DI: Registro índice destino.

CP: indica un número que permite localizar en una zona de memoria principal dónde está la próxima instrucción a ejecutar.

Registros de estados

En este registro se alojan, todas las banderas aritméticas, banderas de modo de trabajo del microprocesador, banderas asociadas a interrupciones, etc.

Algunos *flags* son:

Z	Cero	1 cuando el resultado es cero.
S	Signo	0 positivo y 1 negativo.
V	Overflow	1 si hay <i>overflow</i> .
C	Carry	1 si hay acarreo.

Registros de segmentos

Son registros para brindar soporte para aquellos sistemas operativos que administran la memoria como una agrupación de segmentos (utilizan modelo segmentado). Un segmento es un bloque lógico de tamaño ajustado al objeto que contiene.

Estos registros almacenan la referencia binaria a la base de un segmento en memoria, esto es, donde empieza la zona de memoria para ese objeto.

15	0
CS	Registro de base de segmento de código.
SS	Registro de base de segmento de pila o <i>stack</i> .
DS	Registros de base de segmentos de datos.
ES	
FS	
GS	

INSTRUCCIONES

Un programa es una secuencia de operaciones o comandos denominados instrucciones, que la computadora ejecuta una a una.

Formato de instrucción

Es la manera en que deben interpretarse los bits que constituyen el código de máquina de la instrucción.

COP	DATA
-----	------

- COP: es el código de operación de la instrucción-
- DATA: es el dato a operar.

Formato de instrucción con dos direcciones:

COP	DATA1	DATA2
-----	-------	-------

Cuando el dato no es una constante (un valor directamente), se puede obtener de memoria o de un registro. O sea que no necesariamente el campo DATA tiene un valor constante, sino que puede hacer referencia a un valor en memoria o registro mediante un puntero de dirección.

Modos de direccionamiento

[Operación Destino, Origen]

Direccionamiento inmediato

El operando se incluye como parte de la instrucción en el campo DATA. Se asigna un valor constante a un registro o una posición de memoria. La ventaja es que no se requiere acceso a memoria para obtener el dato, la desventaja es que no se puede modificar el valor del operando durante la ejecución del programa ya que es una constante.

<i>Ejemplo:</i>	<i>Antes</i>	MOV AH, 05	AH	
	<i>Después</i>		AH	05

Direccionamiento directo de memoria

En el campo DATA se especifica directamente la dirección de memoria donde se encuentra el operando (el dato). El tiempo de captación del dato depende solo del tiempo de acceso a memoria.

Ejemplo: MOV AH, [0200]

El dato se encuentra en la referencia de memoria 0200 y debe transferirse al registro AH (A High de AX).

Direccionamiento indirecto

El campo DATA contiene una dirección de una posición de memoria que a su vez, contiene la referencia al dato. Para acceder al dato se requieren dos accesos a memoria.

Direccionamiento directo por registro

La referencia a un registro siempre es más rápida, ya que no hay acceso a memoria.

Ejemplo:

<i>Antes</i>	MOV CX, DX	CX	0000	DX	4F7A
<i>Después</i>		CX	4F7A	DX	4F7A

Lo que hay en el registro DX lo mueve (MOV) al registro CX.

Direccionamiento indirecto por registro

Igual al de memoria, pero con registros.

Ejemplo:

MOV [AX], BX	BX	FA	AX	1D	1D 21 1E 00
<i>Después</i>	BX	FA	AX	1D	1D FA 1E 00

Modo de direccionamiento implícito

El dato se encuentra implícito en la instrucción y en el código de operación.

Modo de direccionamiento indexado

En este modo de direccionamiento, la dirección del operando también se calcula sumando un registro de la CPU al campo de operando, este registro es un registro específico para este uso llamado registro índice.

Modo de direccionamiento a pila

Se utiliza cuando el operando está en memoria y en la cabecera de la pila.

Este direccionamiento se basa en las estructuras denominadas Pila (tipo LIFO), las cuales están marcados por el fondo de la pila y el puntero de pila (*SP), El puntero de pila apunta a la última posición ocupada. Así, como puntero de direccionamiento usaremos el SP. El desplazamiento más el valor del SP nos dará la dirección del objeto al que queramos hacer referencia. En ocasiones, si no existe C. de desplazamiento solo se trabajara con la cima de la pila. Este tipo de direccionamiento nos aporta flexibilidad pero por el contrario, es mucho más complejo que otros tipos estudiados más arriba.

Ciclo de instrucción: un ciclo de instrucción (*fetch-and-execute*) es el período que tarda la unidad central de proceso (CPU) en ejecutar una instrucción de lenguaje máquina. Comprende una secuencia de acciones determinada que debe llevar a cabo la CPU para ejecutar cada instrucción en un programa.

Para que cualquier sistema de proceso de datos basado en microprocesador (por ejemplo un ordenador) o microcontrolador (por ejemplo un reproductor de MP3) realice una tarea (programa) primero debe buscar cada instrucción en la memoria principal y luego ejecutarla.

Pasos:

1. Buscar la instrucción en la memoria principal:

El CP indica la dirección de MP donde comienza el código de la instrucción a ejecutar, el cual luego de ser leído de MP llega al registro RI.

2. Decodificar la instrucción:

Se interpreta e implementa la instrucción (por la UC). El código de operación indica la operación a realizar, como encontrar un dato a operar, y la cantidad de bytes que tiene la instrucción, para que la UC lleve a cabo la secuencia de movimientos preparada para ejecutar dicho código.

3. Obtener un dato a operar:

Si el dato está en MP, se direcciona la MP para obtener un dato a operar (“operando”).

4. Ejecutar la instrucción (realizar la operación):

Según lo ordenado, puede tener lugar una operación en la ALU, o consistir la operación en un simple movimiento de un registro a otro.

5. Almacenar o cambiar resultado:

El resultado generado por la operación es almacenado en la memoria principal o enviado a un dispositivo de salida dependiendo de la instrucción. Basándose en los resultados de la operación, el contador de programa se incrementa para apuntar a la siguiente instrucción o se actualiza con una dirección diferente donde la próxima instrucción será recogida.

Los pasos 1, 2 y 3 abarcan la **fase de búsqueda**, y las fases 4 y 5 la **fase de ejecución**.

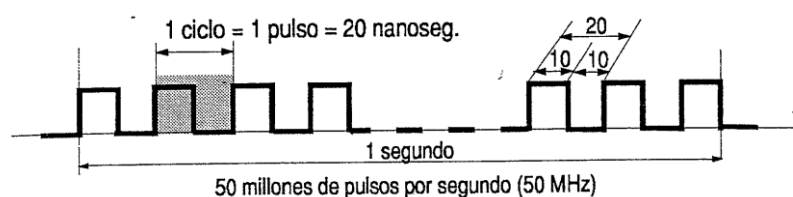
CLOCK

Los movimientos que componen la ejecución de cada instrucción se realizan en sincronismo con impulsos eléctricos que se suceden regularmente, a razón de millones de ellos por segundo, generados por un cristal piezo-eléctrico de cuarzo, denominado **clock** (reloj).

Dichos impulsos tienen forma de onda. Se trata de una señal eléctrica que pasa cíclicamente por dos niveles denominados “bajo” y “alto”, cada uno de duración fija.

Si un ciclo o pulso se repita 50 millones de veces por segundo, se tiene una frecuencia de 50 millones de Hertz = 50 Megahertz = 50 MHz, por lo que 1 Hertz = 1 ciclo por segundo.

Entonces, los Megahertz es lo mismo que millones de pulsos por segundo (o millones de ciclos por segundo).



COPROCESADOR MATEMÁTICO

Es un microprocesador dedicado entre otras funciones a realizar rápidamente operaciones con números enteros y fraccionarios, encargándose sus circuitos de controlar a cada instante el lugar donde debe ir la coma. También realiza operaciones trigonométricas y logarítmicas.

La ALU solo realiza operaciones aritméticas con números naturales y enteros.

INTERRUPCIONES

Interrupción y excepción: son acontecimientos causados por los dispositivos de E/S como por el programa que se ejecuta en el microprocesador y su efecto produce una suspensión de la actividad actual del micro, para pasar a ejecutar un servicio que “interprete el manejo de esa interrupción”.

Es una señal recibida por el procesador de un ordenador, indicando que debe "interrumpir" el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar código específico para tratar esta situación.

Cada interrupción está asociada con un número que la identifica; éste permite convocar al servicio que la atiende.

Tipos de interrupciones

Externas o de hardware: son convocadas en forma asincrónica, y no dependen del programa en ejecución.

- No enmascarables: siempre son atendidas. Se consideran de máxima importancia. Las provoca el hardware ante acontecimientos que no pueden ser por lo menos avisados (ej. caída de la tensión eléctrica).
- Enmascarables: se consulta la señal de interrupción por cada ciclo de ejecución de instrucción. Como no es obligatorio atenderla, se consulta una bandera de estado de habilitación de interrupciones.
 - Si la bandera autoriza, entonces la CPU suspende momentáneamente la ejecución del programa y ejecuta el servicio de interrupción.
 - Si la bandera está desactivada, la CPU no la tiene en cuenta y continúa la ejecución del programa activo.

Internas o de software: son convocadas por el programa mediante una instrucción (ej: INT).

Excepciones: son provocadas como consecuencia de anomalías que se producen y detectan durante la ejecución del programa y a causa de ella. Normalmente son causadas al realizarse operaciones no permitidas tales como la división entre 0, el desbordamiento, el acceso a una posición de memoria no permitida, etc.

- Faltas o errores: detectadas y se pueden corregir antes de que produzca la ejecución de una instrucción determinada.
- Trampas: detectadas una vez ejecutada la instrucción que las provoca.
- Abortos: detectadas sin localizar la instrucción que las provoca, abortando la ejecución del programa.

PUERTOS SERIE Y PARALELO

Puerto: es un área de almacenamiento alojada en una interface, que permite la comunicación de un periférico con la memoria para enviar o recibir una secuencia de bits.

Puerto serie: es una interfaz de comunicaciones de datos digitales, utilizada por computadoras y periféricos, donde la información es transmitida bit a bit enviando un solo bit a la vez.

Puerto paralelo: es una interfaz entre una computadora y un periférico, cuya principal característica es que los bits de datos viajan juntos, enviando un paquete de byte a la vez. Es decir, se implementa un cable o una vía física para cada bit

La comparación entre la transmisión en serie y en paralelo se puede explicar usando una analogía con las carreteras. Una carretera tradicional de un sólo carril por sentido sería como la transmisión en serie y una autovía con varios carriles por sentido sería la transmisión en paralelo, siendo los vehículos los bits que circulan por el cable de datos formando un bus.

Puerto USB: "Bus Universal en Serie" (*Universal Serial Bus*) es un bus estándar industrial que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos. Su desarrollo partió de un grupo de empresas del sector que buscaban unificar la forma de conectar periféricos a sus equipos.

INTERFACES DE ENTRADA/SALIDA

Interfaz: hardware que actúa de nexo entre un periférico o un adaptador y el bus. Tienen las siguientes funciones:

- Aislar las condiciones eléctricas de los periféricos y el controlador.
- Equilibra las distintas velocidades de proceso y transferencia entre la CPU y los periféricos.

- Realiza la conversión de datos que utiliza el periférico y la CPU.
- Establece la sincronización de las operaciones del periférico y el microprocesador.

Interfaces:

- Interfaz paralelo: es un dispositivo hardware que permite el control de la transferencia en paralelo entre el bus de sistema y un periférico. Cada bit de información usa una línea separada de manera que los n bits de un ítem pueden ser transmitidos simultáneamente.
- Interfaz serie: es un dispositivo hardware que permite el control de la transferencia en serie entre el bus de sistema y un periférico. Los bits de una palabra son transmitidos en secuencia, bit a bit a través de una sola línea.

La transmisión en paralelo es más rápida, pero necesita mayor cantidad de líneas.

MODOS DE ENTRADA/SALIDA

Son posibles tres técnicas para la E/S:

- E/S programada: los datos se intercambian entre el procesador y el módulo de E/S (hardware de interfaz). El procesador ejecuta un programa que controla directamente la operación de E/S. Cuando el procesador envía una orden al módulo de E/S debe esperar hasta que la operación de E/S concluya. Si el procesador es más rápido que el módulo de E/S, se está desperdiciando tiempo.

La CPU es la que verifica el estado del periférico y no el periférico el que interrumpe a la CPU.

- E/S mediante interrupciones: el procesador proporciona la orden de E/S, continúa ejecutando otras instrucciones y es interrumpido por el módulo de E/S cuando termina el trabajo.
- Acceso directo a memoria (DMA): el módulo de E/S y la memoria principal intercambian datos directamente, sin la intervención del procesador.

ACCESO DIRECTO A MEMORIA (DMA)

El acceso directo a memoria (*direct memory access*) permite a cierto tipo de componentes de una computadora acceder a la memoria del sistema para leer o escribir independientemente de CPU. DMA es una característica esencial en todos los ordenadores modernos, ya que permite a dispositivos de diferentes velocidades comunicarse sin someter a la CPU a una carga masiva de interrupciones.

Una transferencia DMA consiste principalmente en copiar un bloque de memoria de un dispositivo a otro. En lugar de que la CPU inicie la transferencia, la transferencia se lleva a cabo por el controlador DMA. Un ejemplo típico es mover un bloque de memoria desde una memoria externa a una interna más rápida. Tal operación no ocupa al procesador y, por ende, éste puede efectuar otras tareas

Cabe destacar que aunque no se necesite a la CPU para la transacción de datos, sí se necesita el bus del sistema (tanto bus de datos como bus de direcciones), por lo que existen diferentes estrategias para regular su uso, permitiendo así que no quede totalmente acaparado por el controlador DMA.

Transferencia

Durante las operaciones del DMA, el rendimiento del sistema puede verse afectado debido a que este dispositivo hace un uso intensivo del bus y por lo tanto la CPU no puede leer datos de memoria, provocando que ésta deba esperar a que finalice dicha tarea sin ejecutar ninguna instrucción. Para solventar esto, la CPU utiliza la memoria caché dentro que le permite seguir trabajando mientras el DMA mantiene ocupado el bus.

- Transferencias modo ráfaga: una vez que la CPU concede el bus al DMA, este no lo libera hasta que finaliza su tarea completamente. Este tipo de transferencia se usa en sistemas que disponen de una memoria caché en la unidad de procesamiento, ya que mientras la CPU puede seguir trabajando utilizando la cache.
- Transferencias modo robo de ciclo: una vez que la CPU concede el bus al DMA, este lo vuelve a liberar al cuando finaliza la transferencia de cada palabra. Teniendo que solicitar de nuevo el permiso de uso del bus a la CPU. Esta operación se repite hasta que el DMA finaliza la tarea.

UNIDAD Nº 5 – MICROPROCESADOR

El microprocesador es la parte de la computadora diseñada para llevar acabo o ejecutar los programas. Este viene siendo el cerebro de la computadora.

Sólo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria.

Esta unidad central de procesamiento está constituida, esencialmente, por **registros**, una **unidad de control**, una **unidad aritmético lógica** (ALU) y una **unidad de cálculo en coma flotante** (conocida antiguamente como “coprocesador matemático”).

Es un chip (circuito integrado), constituido por una base de silicio en la que se encuentran millones de dispositivos electrónicos interconectados (diodos, transistores, resistencias, capacitores, etc.).

Rendimiento: depende de la frecuencia del reloj y de la cantidad de bits que puede operar el micro simultáneamente (palabra de CPU).

ARQUITECTURAS TÍPICAS

1971	Intel 4004	Primer microprocesador del mundo. Era un CPU de 4 bits y también fue el primero disponible comercialmente.
1974	Intel 8080	Se convirtió en la CPU de la primera computadora personal, la Altair 8800 de MITS. 8 bits.
1978	Intel 8086/8088	Hizo que las PC de IBM dieran un gran golpe comercial con el nuevo producto con el 8088, el llamado IBM PC.
1985	Intel 80386	Popularmente llamado 386, se integró con 275.000 transistores, más de 100 veces tantos como en el original 4004. El 386 añadió una arquitectura de 32 bits, con capacidad para multitarea y una unidad de traslación de páginas, lo que hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que usaran memoria virtual.
1989	Intel 80486	Conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante o FPU, una unidad de interfaz de bus mejorada y una memoria caché unificada, todo ello integrado en el propio chip del microprocesador. Fue el primero en ofrecer un coprocesador matemático
1991	AMD AMx86	Fabricados por AMD compatibles con los códigos de Intel de ese momento. Llamados “clones” de Intel, llegaron incluso a superar la frecuencia de reloj de los procesadores de Intel y a precios significativamente menores.
1993	PowerPC 601	Procesador de tecnología RISC de 32 bits, en 50 y 66MHz. Surge la alianza AIM (Apple, IBM y Motorola) cuyo objetivo fue quitar el dominio que Microsoft e Intel tenían en sistemas basados en los 80386 y 80486. Son utilizados principalmente en computadores Macintosh de Apple Computer y su alto rendimiento se debe fuertemente a su arquitectura tipo RISC.
1993	Intel Pentium	Estaba dotado de un bus de datos de 64 bits, y permitía un acceso a memoria de 64 bits (aunque el procesador seguía manteniendo compatibilidad de 32 bits para las operaciones internas, y los registros también eran de 32 bits).
1997	Intel Pentium II	Un procesador de 7'5 millones de transistores, se busca mejorar el rendimiento en la ejecución de código de 16 bits, añadir el conjunto de instrucciones MMX y eliminar la memoria caché de segundo nivel del núcleo del procesador, colocándola en una tarjeta de circuito impreso junto a éste. 233 a 450 MHz.
1999	Intel Celeron	El objetivo fue poder, mediante ésta segunda marca, penetrar en los mercados impedidos a los Pentium, de mayor rendimiento y precio. De 266 MHz a 3.6 GHz (en generaciones).
1999	AMD Athlon K7	Procesador totalmente compatible con la arquitectura x86. Se le mejoró substancialmente el sistema de coma flotante, y se le incrementó la memoria caché de primer nivel (L1) a 128 KB. Además

		incluye 512 Kb de caché de segundo nivel (L2). El resultado fue el procesador x86 más potente del momento.
1999	Intel Pentium III	Fue diseñado para reforzar el área del desempeño en el Internet, permitiendo a los usuarios hacer cosas, tales como, navegar a través de páginas pesadas (con muchos gráficos), tiendas virtuales y transmitir archivos video de alta calidad. El procesador se integra con 9,5 millones de transistores, y se introdujo usando en él tecnología 250 nanómetros. De 400 MHz a 1,5 GHz.
2000	Intel Pentium 4	Microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura x86. Intel sacrificó el rendimiento de cada ciclo para obtener a cambio mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora en las instrucciones SSE. De 1,5 GHz a 3,7 GHz.
2001	AMD Athlon XP	Para competir con el Intel Pentium 4.
2004	AMD Athlon 64	Es un microprocesador x86 de octava generación que implementa el conjunto de instrucciones AMD64. Presenta un controlador de memoria en el propio circuito integrado del microprocesador y otras mejoras de arquitectura que le dan un mejor rendimiento que los anteriores Athlon y que el Athlon XP funcionando a la misma velocidad.
2006	Intel Core Duo	Procesadores de doble núcleo y de cuatro núcleos con el conjunto de instrucciones x86-64. Regresó a velocidades de CPU bajas y mejoró el uso del procesador de ambos ciclos de velocidad y energía comparados con anteriores. Menor consumo de energía. Esta gama de procesadores fueron fabricados de 65 a 45 nanómetros.
2007	AMD Phenom	Primera generación de procesadores de tres y cuatro núcleos basados en la microarquitectura K10. Todos los Phenom tienen tecnología de 65 nanómetros. Diseñados para facilitar el uso inteligente de energía y recursos del sistema, listos para la virtualización, generando un óptimo rendimiento por vatio. No llegaron a igualar el rendimiento de la serie Core 2 Duo.
2008	Intel Core Nehalem	Está fabricado a arquitecturas de 45 nm y 32 nm y posee 731 millones de transistores su versión más potente. Se volvió a usar frecuencias altas, aunque a contrapartida los consumos se dispararon. El Hyperthreading fue reimplementado creando núcleos lógicos. Modelos i3, i5 e i7.
2008	AMD Phenom II y Athlon II	Familia de microprocesadores o CPUs multinúcleo (multicore) fabricados en 45 nm. Dieron soporte a DDR3. Permitió aumentar la cantidad de caché L3. De hecho, ésta se incrementó de una manera generosa, pasando de los 2 MiB del Phenom original a 6 MiB.
2011	Intel Core SandyBridge	Segunda generación de Intel Core. Más eficientes y rápidos que los modelos anteriores.

CISC Y RISC

Una de las primeras decisiones a la hora de diseñar un microprocesador es decidir cuál será su juego de instrucciones. La decisión es trascendente por dos razones; primero, el juego de instrucciones decide el diseño físico del conjunto; segundo, cualquier operación que deba ejecutarse en el microprocesador deberá poder ser descrita en términos de un lenguaje de estas instrucciones. Frente a esta cuestión caben dos filosofías de diseño; máquinas denominadas CISC y máquinas denominadas RISC.

CISC

Los microprocesadores CISC (*Complex Instruction Set Computer*, en español Computador con Conjunto de Instrucciones Complejas) tienen un conjunto de instrucciones muy amplio y permite operaciones complejas entre operandos situados en la memoria o en los registros internos, en contraposición a la arquitectura RISC.

Este tipo de arquitectura dificulta el paralelismo entre instrucciones, por lo que, en la actualidad, la mayoría de los sistemas CISC de alto rendimiento implementan un sistema que convierte dichas instrucciones complejas en varias instrucciones simples del tipo RISC, llamadas generalmente microinstrucciones.

Los CISC pertenecen a la primera corriente de construcción de procesadores, antes del desarrollo de los RISC. Ejemplos de ellos son: Motorola 68000, Zilog Z80 y toda la familia Intel x86, AMD x86-64 usada en la mayoría de las computadoras personales actuales.

Ventajas:

1. Facilidad para escribir compiladores.
2. Permite reducir el costo total del sistema.
3. Reduce los costos de creación de software.
4. Mejora la compactación de código.
5. Facilita la depuración de errores.

RISC

En arquitectura computacional, RISC (*Reduced Instruction Set Computer*, en español Computador con Conjunto de Instrucciones Reducidas) es un tipo de diseño de CPU generalmente utilizado en microprocesadores o microcontroladores con las siguientes características fundamentales:

- Instrucciones de tamaño fijo y presentadas en un reducido número de formatos.
- Sólo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos.

Buscando aumentar la velocidad del procesamiento se descubrió en base a experimentos que, con una determinada arquitectura de base, la ejecución de programas compilados directamente con microinstrucciones y residentes en memoria externa al circuito integrado resultaban ser más eficientes, gracias a que el tiempo de acceso de las memorias se fue decrementando conforme se mejoraba su tecnología de encapsulado.

La arquitectura RISC funciona de modo muy diferente a la CISC, su objetivo no es ahorrar esfuerzos externos por parte del software con sus accesos a la RAM, sino facilitar que las instrucciones sean ejecutadas lo más rápidamente posible. La forma de conseguirlo es simplificando el tipo de instrucciones que ejecuta el procesador. Así, las instrucciones más breves y sencillas de un procesador RISC son capaces de ejecutarse mucho más aprisa que las instrucciones más largas y complejas de un chip CISC. Sin embargo, este diseño requiere de mucha más RAM y de una tecnología de compilador más avanzada.

Los comandos de RISC son todos del mismo tamaño y se cargan y almacenan del mismo modo. Al ser estas instrucciones pequeñas y sencillas, no necesitan ser descodificadas en instrucciones menores como en el caso de los chips CISC, pues ya constituyen en sí unidades descodificadas. Por ello, el procesador RISC no gasta tiempo verificando el tamaño del comando, en descodificarlo ni en averiguar cómo cargarlo y guardarlo.

Además estos procesadores suelen disponer de muchos registros de propósito general.

El objetivo de diseñar máquinas con esta arquitectura es posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos a memoria. Las máquinas RISC protagonizan la tendencia actual de construcción de microprocesadores. PowerPC, DEC Alpha, MIPS, ARM, SPARC son ejemplos de algunos de ellos.

RISC es una filosofía de diseño de CPU para computadora que está a favor de conjuntos de instrucciones pequeñas y simples que toman menor tiempo para ejecutarse. El tipo de procesador más comúnmente utilizado en equipos de escritorio, el x86, está basado en CISC en lugar de RISC, aunque las versiones más nuevas traducen instrucciones basadas en CISC x86 a instrucciones más simples basadas en RISC para uso interno antes de su ejecución.

Ventajas:

1. La CPU trabaja más rápido. Utiliza menos ciclos de reloj para ejecutar instrucciones.
2. Utiliza un sistema de direcciones no destructivas en RAM. Eso significa que a diferencia de CISC, RISC conserva después de realizar sus operaciones en memoria los dos operandos y su resultado, reduciendo la ejecución de nuevas operaciones.
3. Cada instrucción puede ejecutarse en un solo ciclo del CPU.

CISC	RISC
Instrucciones multiciclo	Instrucciones de único ciclo
Carga/almacenamiento incorporadas en otras instrucciones	Carga/almacenamiento son instrucciones separadas
Arquitectura memoria-memoria	Arquitectura registro-registro
Instrucciones largas, Código con menos líneas	Instrucciones cortas, Código con más líneas
Utiliza memoria de microprograma	Implementa las instrucciones directamente en hardware
Se enfatiza la versatilidad del repertorio de instrucciones	Se añaden instrucciones nuevas sólo si son de uso frecuente y no reducen el rendimiento de las más importantes
Reduce la dificultad de implementar compiladores	Compiladores complejos
	Elimina microcódigo y la decodificación de instrucciones complejas